

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

LÊ HỒNG HIỂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

GIẢI PHÁP KẾT HỢP ONTOLOGY VÀ
MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN ĐỂ THIẾT
KẾ HỆ THỐNG TƯ VẤN KIẾN THỨC
VỀ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INTEGRATING ONTOLOGY AND
LARGE LANGUAGE MODELS TO
DESIGN AN ADVISORY SYSTEM FOR
POSTGRADUATE EDUCATION
REGULATIONS

THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

LÊ HỒNG HIỂN - 210101006

LUẬN VĂN THẠC SĨ

GIẢI PHÁP KẾT HỢP ONTOLOGY VÀ
MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN ĐỂ THIẾT
KẾ HỆ THỐNG TƯ VẤN KIẾN THỨC
VỀ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INTEGRATING ONTOLOGY AND
LARGE LANGUAGE MODELS TO
DESIGN AN ADVISORY SYSTEM FOR
POSTGRADUATE EDUCATION
REGULATIONS

THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỂN
TS. NGÔ QUỐC HÙNG

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Thông tin hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, thành lập theo Quyết định số.../QĐ-ĐHCNTT ngày ... tháng ... năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- | | |
|--------|-------------|
| 1. ... | Chủ tịch |
| 2. ... | Phản biện 1 |
| 3. ... | Phản biện 2 |
| 4. ... | Ủy viên |
| 5. ... | Thư ký |

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Đình Hiến và TS. Ngô Quốc Hưng. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Người thực hiện

Lê Hồng Hiến

Lời cảm ơn

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM đã tận tình dạy bảo cho em nhiều kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập tại trường, cũng như tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài này. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS. TS. Nguyễn Đình Hiến, người thầy đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn và chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến TS. Ngô Quốc Hưng (University College Dublin), người đồng hướng dẫn đã hỗ trợ về mặt học thuật quốc tế và đóng góp nhiều góp ý về phương pháp nghiên cứu.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Đặng Việt Dũng đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu.

Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tác giả của các báo cáo nghiên cứu khoa học mà tôi đã tham khảo và tìm hiểu cho đề tài.

Luận văn đã hoàn thành với một số kết quả nhất định tuy nhiên vẫn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự cảm thông và đóng góp ý kiến từ quý thầy cô và các bạn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Người thực hiện

Lê Hồng Hiến

Mục lục

Thông tin hội đồng chấm luận văn thạc sĩ	i
Lời cam đoan	iii
Lời cảm ơn	v
Mục lục	vi
Danh sách hình vẽ	x
Danh sách bảng	xi
Danh mục từ tạm dịch	xiii
1 Tổng quan	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu	1
1.1.2 Hiện trạng các hệ thống chatbot giáo dục tại Việt Nam	2
1.1.3 Thách thức trong truy xuất thông tin văn bản quy phạm	2
1.2 Các nghiên cứu liên quan	3
1.2.1 Từ truy xuất từ vựng đến truy xuất neural	3
1.2.2 Truy xuất tăng cường tri thức	3
1.2.3 Truy xuất phân cấp nhận biết cấu trúc	4
1.2.4 Định vị nghiên cứu	4
1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	4
1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu	4

1.3.2	Đối tượng	5
1.3.3	Phạm vi nghiên cứu	5
1.4	Bố cục luận văn	6
2	Thu thập kiến thức về quy định đào tạo	7
2.1	Giới thiệu về hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ	7
2.1.1	Tổng quan hệ thống quy chế đào tạo sau đại học tại Việt Nam .	7
2.1.2	Cấu trúc văn bản quy phạm	8
2.1.3	Các quy chế trong phạm vi nghiên cứu	8
2.2	Thu thập kiến thức trong văn bản quy chế	10
2.2.1	Quy trình thu thập và số hóa	10
2.2.2	Các khái niệm chính	11
2.2.3	Các quan hệ giữa các khái niệm	11
2.2.4	Phân loại chủ đề	12
2.3	Thu thập câu hỏi kiểm thử	13
2.3.1	Nguồn thu thập	13
2.3.2	Phân loại câu hỏi	14
2.3.3	Thống kê bộ câu hỏi	14
3	Thiết kế giải thuật	17
3.1	Phát biểu bài toán	17
3.2	Tổng quan kiến trúc hệ thống	18
3.2.1	Pha ngoại tuyến	18
3.2.2	Pha trực tuyến	19
3.3	Phân tích truy vấn	20
3.4	Tầng 1: Duyệt cây cấu trúc hướng dẫn bởi LLM	20
3.5	Tầng 2: Truy xuất ngữ nghĩa hai cấp	21
3.5.1	Truy xuất cấp thấp (Entity-specific)	22
3.5.2	Truy xuất cấp cao (Conceptual)	23
3.5.3	Hợp nhất điểm Low-level và High-level	24
3.6	Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph	24
3.6.1	Mở rộng Knowledge Graph	24
3.6.2	Reciprocal Rank Fusion	25
3.6.3	Các cơ chế điều chỉnh	25

4	Thiết kế hệ thống và thử nghiệm	29
4.1	Yêu cầu hệ thống	29
4.1.1	Yêu cầu chức năng	29
4.1.2	Yêu cầu phi chức năng	30
4.2	Kiến trúc hệ thống	30
4.2.1	Tổng quan kiến trúc triển khai	30
4.2.2	Công nghệ sử dụng	30
4.2.3	Chi tiết triển khai	30
4.3	Kết quả thử nghiệm	31
4.3.1	Các chỉ số đánh giá	31
4.3.2	Các hệ thống đối sánh	32
4.3.3	Case Study 1: Miền pháp luật Việt Nam	32
4.3.4	Case Study 2: Miền quy định đào tạo	33
4.3.5	Ablation Study	34
4.3.6	Phân tích lỗi	35
4.4	Ứng dụng minh họa	35
4.4.1	Kiến trúc ứng dụng	35
4.4.2	Phương pháp sinh câu trả lời IRAC	36
4.4.3	Các tính năng chính	36
4.4.4	Ví dụ minh họa tiêu biểu	37
5	Kết luận và hướng phát triển	41
5.1	Kết quả đề tài	41
5.2	Hạn chế	42
5.3	Hướng phát triển	43
A	Danh sách quy chế đào tạo	45
A.1	Quy chế 1: Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ	45
A.2	Quy chế 2: Quy định về luận văn thạc sĩ	46
A.3	Quy chế 3: Quy định về học bổng và học phí	46
A.4	Quy chế 4: Quy định về nghiên cứu sinh và đào tạo tiến sĩ	47
A.5	Quy chế 5: Quy định bổ sung về đào tạo sau đại học	48
B	Bộ câu hỏi kiểm thử mẫu	49

B.1	Bộ câu hỏi miền quy định đào tạo	49
B.2	Bộ câu hỏi miền pháp luật Việt Nam	50
C	Mẫu quan hệ đồ thị tri thức	53
C.1	Quan hệ REFERENCES (Tham chiếu)	53
C.2	Quan hệ REQUIRES (Yêu cầu điều kiện)	53
C.3	Thống kê toàn bộ các loại quan hệ	53
D	Prompt LLM sử dụng trong hệ thống	57
D.1	Trích xuất thực thể và quan hệ	57
D.2	Sinh tóm tắt chương	57
D.3	Sinh tóm tắt điều khoản	59
D.4	Loop 1 — Chọn chương liên quan	59
D.5	Loop 2 — Chọn điều khoản liên quan	60
D.6	Sinh câu trả lời IRAC	60
	Tài liệu tham khảo	65

Danh sách hình vẽ

2.1	Cấu trúc Document Tree của QĐ 270/QĐ-ĐHCNTT (minh họa rút gọn). Mũi tên nét đứt thể hiện tham chiếu chéo giữa các điều.	9
2.2	Đồ thị con minh họa Knowledge Graph xoay quanh khái niệm “ <i>bảo vệ luận văn thạc sĩ</i> ”. Hình elip xanh: Hành động; Hình chữ nhật bo góc xanh lá: Điều kiện; Hình thang cam: Tổ chức; Hình thoi tím: Người; Hình chữ nhật đỏ: Tham chiếu pháp lý.	12
3.1	Kiến trúc hệ thống truy xuất ba tầng	18
3.2	Minh họa quá trình duyệt cây ba vòng lặp	21
3.3	Luồng xử lý end-to-end cho truy vấn điều kiện ngoại ngữ tốt nghiệp	26
4.1	Màn hình chào mừng của ứng dụng chatbot tư vấn	36
4.2	Trạng thái truy xuất “Đang tổng hợp câu trả lời...” hiển thị trong quá trình xử lý	37
4.3	Câu trả lời theo cấu trúc IRAC cho câu hỏi về điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ	37

Danh sách bảng

1.1	So sánh các hệ thống liên quan	4
2.1	Danh sách các quy chế đào tạo trong phạm vi nghiên cứu	9
2.2	Phân loại chủ đề trong quy chế đào tạo thạc sĩ	13
2.3	Thông kê bộ câu hỏi kiểm thử miền quy định đào tạo (tổng 130 câu) . . .	14
2.4	Ví dụ câu hỏi mẫu từ bộ kiểm thử	15
3.1	Quy tắc đặt định danh nút trong Document Forest	19
3.2	Thông kê Knowledge Graph	19
4.1	Công nghệ sử dụng trong hệ thống	31
4.2	Tỷ lệ Hit (%) trên miền pháp luật (400 câu hỏi)	33
4.3	Hit@10 (%) theo miền trên ba lĩnh vực	33
4.4	Kết quả trên miền quy định đào tạo (130 câu hỏi)	34
4.5	Kết quả ablation study (Hit@10 %, trung bình 3 lần chạy)	34
4.6	So sánh cấu trúc prompt IRAC giữa miền pháp luật và miền đào tạo . . .	36
4.7	So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 1	38
4.8	So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 2	38
4.9	So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 3	39
B.1	Mẫu câu hỏi kiểm thử – miền quy định đào tạo (10/130 câu)	49
B.2	Mẫu câu hỏi kiểm thử – miền pháp luật Việt Nam (10/400 câu)	50
C.1	Mẫu quan hệ REFERENCES trong đồ thị tri thức	54
C.2	Mẫu quan hệ REQUIRES trong đồ thị tri thức	55
C.3	Top 10 loại quan hệ phổ biến nhất trong đồ thị tri thức	55
D.1	Prompt trích xuất thực thể và quan hệ (D.1)	58

D.2	Prompt sinh tóm tắt chương (D.2)	59
D.3	Prompt sinh tóm tắt điều khoản (D.3)	60
D.4	Prompt Loop 1 – Chọn chương liên quan (D.4)	61
D.5	Prompt Loop 2 – Chọn điều khoản liên quan (D.5)	62
D.6	Prompt sinh câu trả lời IRAC – miền pháp luật (D.6)	63
D.7	Prompt sinh câu trả lời IRAC – miền đào tạo (D.7)	64

Danh mục từ tạm dịch

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Knowledge Graph	Đồ thị tri thức
Ontology	Bản thể học
Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất
Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
Tree Traversal	Duyệt cây
Semantic Retrieval	Truy xuất ngữ nghĩa
Reciprocal Rank Fusion	Reciprocal Rank Fusion (RRF)
Personalized PageRank	PageRank cá nhân hóa
Document Forest	Rừng cây tài liệu
Cross-reference	Tham chiếu chéo
Embedding	Biểu diễn nhúng
Hallucination	Ảo giác
Query Intent	Ý định truy vấn
Hit Rate	Tỷ lệ trúng
Mean Reciprocal Rank	Hạng nghịch đảo trung bình
Ablation Study	Nghiên cứu loại bỏ thành phần
Summary Tree	Cây tóm tắt
Document Tree	Cây tài liệu
Multi-hop Reasoning	Suy luận đa bước
Knowledge Graph Expansion	Mở rộng đồ thị tri thức

Chương 1

Tổng quan

Chương này trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu, bao gồm giới thiệu bối cảnh và động lực nghiên cứu, tổng quan các công trình liên quan, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, cũng như bố cục của luận văn.

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Tại các trường đại học ở Việt Nam, nhiều phòng ban chức năng đã được thành lập để hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện và giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do thông tin bị phân tán giữa nhiều phòng ban và các quy định thường khó hiểu, sinh viên gặp nhiều trở ngại trong việc tra cứu, tiếp cận và nắm bắt đầy đủ các quy định đào tạo, nhất là đối với những quy chế mới hoặc có tính chất phức tạp. Sinh viên thường phải liên hệ với nhiều nơi khác nhau cho từng vấn đề, dẫn đến mất thời gian, chờ đợi kéo dài và đôi khi không nhận được thông tin chính xác, kịp thời.

Ngoài ra, các nhu cầu tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học, lựa chọn ngành nghề, điều kiện tốt nghiệp cũng ngày càng đa dạng, trong khi nguồn lực cán bộ tư vấn còn hạn chế. Việc giải thích các quy định đào tạo phức tạp thường đòi hỏi sự tương tác trực tiếp, gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ và không đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ 24/7. Do đó, việc xây dựng một hệ thống tư vấn tự động, thông minh sẽ giúp giảm tải cho cán bộ, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của sinh viên.

1.1.2 Hiện trạng các hệ thống chatbot giáo dục tại Việt Nam

Gần đây, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống hỗ trợ sinh viên:

- **Chatbot UEB** (Đại học Kinh tế Quốc dân): triển khai dựa trên nền tảng ChatGPT, giúp sinh viên tra cứu thông tin và giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi.
- **UEH AI Chatbot** (Đại học Kinh tế TP.HCM): hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho phụ huynh và học sinh.
- **HUNRE AI Chatbot** (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội): góp phần nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên và tối ưu hóa quy trình quản lý đào tạo.

Các ứng dụng chatbot này chủ yếu dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đã được triển khai rộng rãi và bước đầu mang lại nhiều tiện ích cho sinh viên. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu các nghiên cứu đánh giá định lượng về mức độ chính xác và hiệu quả thực sự của các hệ thống này. Bên cạnh đó, các LLM hiện nay vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc xử lý các câu hỏi phức tạp đòi hỏi suy luận logic sâu. Đặc biệt, hiện tượng “ảo giác” (hallucination), tức khi mô hình tạo ra câu trả lời không chính xác hoặc không sát với thực tế, vẫn là một rào cản lớn, có thể dẫn đến việc cung cấp thông tin sai lệch với hậu quả nghiêm trọng đối với sinh viên.

1.1.3 Thách thức trong truy xuất thông tin văn bản quy phạm

Các văn bản quy chế đào tạo tại Việt Nam có cấu trúc phân cấp phức tạp: một quy chế tổ chức nội dung theo các cấp Chương, Điều, Khoản và Điểm, mỗi cấp mang phạm vi quy định riêng biệt. Ngoài ra, các văn bản còn chứa nhiều tham chiếu chéo (cross-reference): để trả lời câu hỏi “*Học viên cao học cần đáp ứng điều kiện gì để được bảo vệ luận văn?*” cần kết nối Điều 24 (điều kiện bảo vệ) trong QĐ 270 của UIT với Điều 25 (yêu cầu ngoại ngữ) trong QĐ 1393 của ĐHQG-HCM, vốn là hai văn bản khác nhau ở hai tầng quản lý.

Tiếng Việt còn tạo thêm thách thức qua sự đa nghĩa thanh điệu, các viết tắt chuyên ngành (GVHD, ThS, NCS, ĐHQG) và hệ thống phân cấp văn bản quy phạm đa tầng (Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM, trường thành viên). Các phương pháp truy xuất thông tin hiện tại gặp ba hạn chế chính cho văn bản quy phạm có cấu trúc: embedding mờ đi ý nghĩa

chính xác của thuật ngữ chuyên ngành (*semantic gap*), truy xuất phẳng bỏ qua cấu trúc phân cấp tài liệu, và tìm kiếm dày đặc không thể kết nối các tham chiếu chéo giữa các quy chế. Các thách thức tương tự cũng xuất hiện trong lĩnh vực pháp luật Việt Nam, nơi hệ thống được mở rộng đánh giá (Chương 4).

1.2 Các nghiên cứu liên quan

1.2.1 Từ truy xuất từ vựng đến truy xuất neural

Truy xuất thông tin pháp lý ban đầu dựa vào đối sánh từ vựng: BM25 [20] và TF-IDF [15] xếp hạng tài liệu theo mức độ trùng khớp thuật ngữ, nhưng thất bại khi người dùng diễn đạt lại các khái niệm pháp lý bằng ngôn ngữ tự nhiên. Truy xuất dày đặc (dense retrieval) chuyển sang các biểu diễn học được với Sentence-BERT [19] và DPR [11]; các công trình tiếp theo bổ sung cơ chế tự phản ánh [1] và sinh tài liệu giả thuyết [8] (được tổng quan bởi Fan và cộng sự [7]). Các mô hình chuyên biệt miền như LEGAL-BERT [2] nắm bắt ngôn ngữ pháp lý nhưng vẫn hoạt động trên các đoạn văn bản phẳng.

Đối với tiếng Việt, PhoBERT [17] và VnCoreNLP [22] cung cấp các mô hình nền tảng, và Ngo cùng cộng sự [16] đã kết hợp BM25 với BERT [4] cho cuộc thi ALQAC 2021. Một hạn chế chung xuyên suốt các phương pháp này: việc coi tài liệu như tập hợp phẳng đã loại bỏ cấu trúc phân cấp quan trọng cho văn bản pháp lý.

1.2.2 Truy xuất tăng cường tri thức

Để phục hồi thông tin có cấu trúc và quan hệ, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang các mô hình biểu diễn tri thức. Legal-Onto [18] kết hợp mô hình Rela [5] với đồ thị khái niệm cho Luật Đất đai Việt Nam nhưng dựa vào luật thủ công, không có khả năng mở rộng. GraphRAG [6] phân vùng đồ thị thực thể thành các cộng đồng với tóm tắt LLM, và LightRAG [9] kết hợp tìm kiếm vector với duyệt đồ thị. Cả hai cho phép suy luận đa bước nhưng coi tài liệu như tập hợp thực thể mà không bảo toàn cấu trúc phân cấp; trong thử nghiệm của chúng tôi, chất lượng trích xuất thực thể của LightRAG khá thấp (74% thực thể chỉ xuất hiện một lần).

RAG [14] nền tảng hóa việc sinh văn bản dựa trên bằng chứng truy xuất nhưng vẫn bị giới hạn bởi chất lượng truy xuất. Các khảo sát [24, 12] xác nhận rằng việc kết nối tri thức pháp lý với truy xuất có khả năng mở rộng vẫn là một vấn đề mở.

1.2.3 Truy xuất phân cấp nhận biết cấu trúc

RAPTOR [21] xây dựng Summary Tree qua phân cụm đệ quy và tóm tắt LLM, nắm bắt chủ đề đa mức chi tiết; tuy nhiên, nó loại bỏ cấu trúc phân cấp gốc của tài liệu và chỉ dựa vào truy xuất embedding tại thời điểm truy vấn, chỉ đạt 41,0% tỷ lệ Hit@10 trên bộ đánh giá pháp lý có cấu trúc của chúng tôi.

PageIndex [23] duyệt qua cây theo hướng dẫn bởi LLM để tìm kiếm tài liệu đã phân cấp, đạt độ chính xác cao khi mô hình chọn đúng nhánh nhưng bỏ sót nội dung ngoài đường duyệt. Đặc biệt, cả hai hệ thống đều không tích hợp Knowledge Graph cho suy luận liên tài liệu; các truy vấn đa bước xuyên các luật hoặc nghị định khác nhau chưa được giải quyết.

1.2.4 Định vị nghiên cứu

Chưa có hệ thống nào kết hợp tri thức ontology, truy xuất dựa trên đồ thị và duyệt cây cấu trúc cho văn bản pháp lý Việt Nam. Hệ thống được đề xuất trong luận văn này tích hợp cả ba khả năng thông qua kiến trúc ba tầng với suy luận nhận biết ý định và tổng hợp, xếp hạng. Bảng 1.1 tóm tắt so sánh các phương pháp liên quan.

Bảng 1.1: So sánh các hệ thống liên quan

Hệ thống	Cấu trúc	KG	Ngữ nghĩa	Đa tài liệu
BM25/TF-IDF	–	–	–	✓
NaiveRAG	–	–	✓	✓
LightRAG [9]	–	✓	✓	✓
RAPTOR [21]	Summary Tree	–	✓	✓
PageIndex [23]	Document Tree	–	–	✓
Legal-Onto [18]	–	✓	–	–
3-Tier (ours)	Document Tree	✓	✓	✓

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn này nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:

1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1. Xây dựng Knowledge Graph và Ontology cho văn bản quy phạm.
2. Đề xuất kiến trúc truy xuất 3-Tier KG-RAG.
3. Xây dựng bộ đánh giá và so sánh định lượng.

1.3.2 Đối tượng

Đề tài này nghiên cứu việc tổ chức và truy xuất thông tin từ các văn bản quy phạm có cấu trúc phân cấp để xây dựng một hệ thống hỏi đáp tự động dựa trên đồ thị tri thức và mô hình ngôn ngữ lớn. Hệ thống hướng đến đối tượng là học viên cao học, sinh viên sau đại học tại UIT và các trường thuộc ĐHQG-HCM có nhu cầu tra cứu các quy định đào tạo, cũng như cán bộ phòng đào tạo cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên. Hệ thống cũng có thể mở rộng ra cho người dùng có nhu cầu muốn tra cứu thông tin pháp luật.

1.3.3 Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống được kiểm thử trên 5 bộ quy chế, quy định đào tạo thạc sĩ:

1. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của UIT số 270/QĐ-ĐHCNTT ngày 25/04/2022.
2. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ cho khóa 2021 số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24/03/2017 của ĐHQG-HCM.
3. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ cho khóa từ năm 2022 số 1393/QĐ-ĐHQG ngày 03/11/2021 của ĐHQG-HCM.
4. Quy chế sửa đổi bổ sung số 218/QĐ-ĐHQG ngày 15/03/2024 của ĐHQG-HCM.
5. Quy định về liên chính học thuật số 851/QĐ-ĐHCNTT ngày 14/08/2024 của UIT.

Ngoài ra, hệ thống còn được đánh giá trên bộ dữ liệu pháp luật Việt Nam gồm 12 văn bản thuộc lĩnh vực luật doanh nghiệp và luật giao thông để chứng minh tính tổng quát của phương pháp.

1.4 Bố cục luận văn

- **Chương 2:** Thu thập kiến thức về quy định đào tạo.
- **Chương ??:** Thiết kế giải thuật.
- **Chương 4:** Thiết kế hệ thống và thử nghiệm.
- **Chương 5:** Kết luận và hướng phát triển.

Chương 2

Thu thập kiến thức về quy định đào tạo

Chương này trình bày tổng quan về hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ tại UIT và ĐHQG-HCM, quy trình thu thập và tổ chức kiến thức từ các văn bản quy phạm, cũng như việc xây dựng bộ câu hỏi kiểm thử phục vụ đánh giá hệ thống. Nội dung chương này tuân theo phương pháp thu thập kiến thức theo miền (domain knowledge acquisition) cho hệ thống truy xuất thông tin.

2.1 Giới thiệu về hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ

2.1.1 Tổng quan hệ thống quy chế đào tạo sau đại học tại Việt Nam

Hệ thống giáo dục sau đại học tại Việt Nam được quản lý bởi nhiều tầng văn bản quy phạm pháp luật, từ cấp quốc gia đến cấp trường. Tại cấp quốc gia, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học đặt ra khung pháp lý chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ áp dụng trên toàn quốc. Tại cấp cơ sở, các đại học quốc gia và trường đại học ban hành quy chế riêng phù hợp với đặc thù đào tạo.

Đối với UIT, một trường thành viên của ĐHQG-HCM, hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ bao gồm hai tầng chính:

- **Tầng ĐHQG-HCM:** Các quy chế khung do ĐHQG-HCM ban hành, áp dụng cho tất cả các trường thành viên (QĐ 160, QĐ 1393, QĐ 218).

2.1. Giới thiệu về hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ

- **Tầng trường:** Các quy chế, quy định cụ thể hóa do UIT ban hành (QĐ 270, QĐ 851), bổ sung và chi tiết hóa các quy định của ĐHQG-HCM.

2.1.2 Cấu trúc văn bản quy phạm

Các văn bản quy chế đào tạo tuân theo cấu trúc phân cấp chuẩn của văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, cấu trúc được tổ chức như sau:

Văn bản → Chương → Mục → Điều → Khoản → Điểm

Mỗi cấp trong hệ thống phân cấp mang một phạm vi quy định riêng biệt. *Văn bản* là đơn vị pháp lý cao nhất, xác định phạm vi và đối tượng áp dụng. *Chương* nhóm các quy định theo chủ đề lớn. *Mục* (nếu có) phân nhỏ chương theo nhóm điều liên quan. *Điều* là đơn vị quy định cơ bản, mang nội dung pháp lý cụ thể. *Khoản* cụ thể hóa từng khía cạnh của Điều. *Điểm* liệt kê các trường hợp hoặc điều kiện chi tiết trong Khoản.

Ngoài cấu trúc phân cấp dọc, các văn bản còn tồn tại các tham chiếu chéo ngang giữa các điều khoản trong cùng một văn bản hoặc giữa các văn bản khác nhau. Ví dụ, để xác định điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ, cần đọc Điều 24 trong QĐ 270 kết hợp với Điều 25 trong QĐ 1393, hai văn bản thuộc hai tầng quản lý khác nhau.

Hình 2.1 minh họa cấu trúc Document Tree của QĐ 270/QĐ-ĐHCNTT với sáu cấp phân cấp và các liên kết tham chiếu chéo giữa các điều.

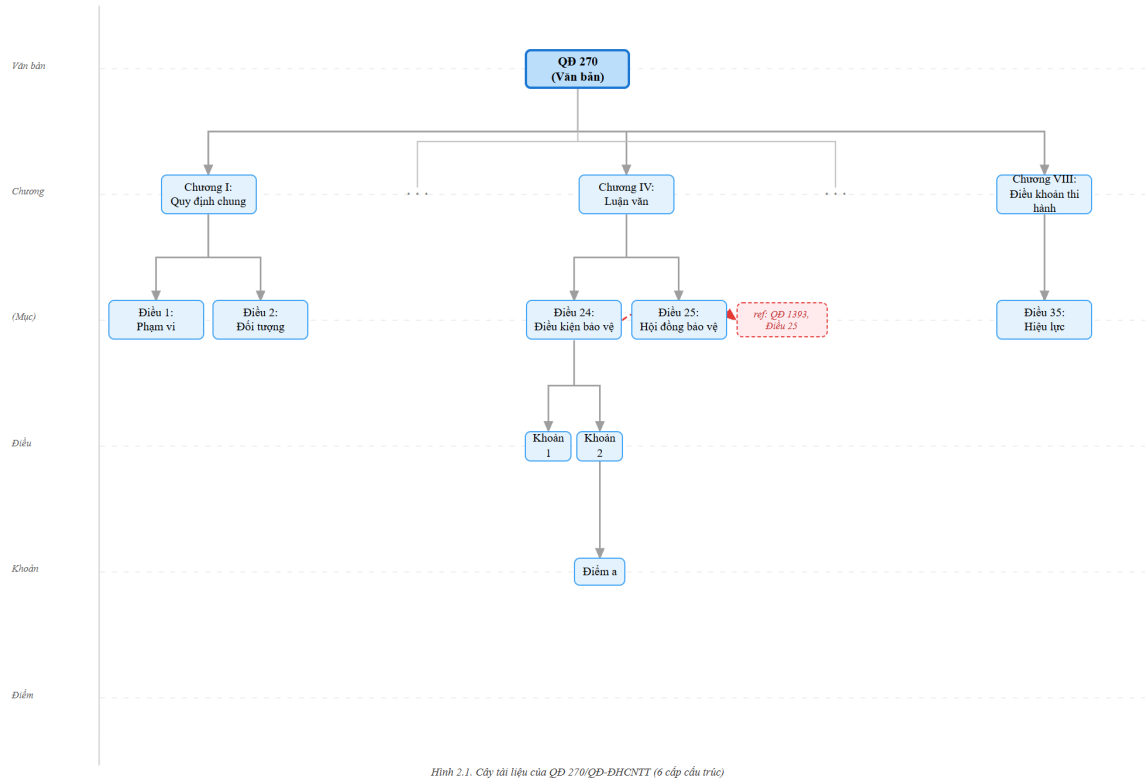
2.1.3 Các quy chế trong phạm vi nghiên cứu

Bảng 2.1 liệt kê năm văn bản quy chế đào tạo trong phạm vi nghiên cứu của luận văn.

QĐ 270/QĐ-ĐHCNTT là quy chế đào tạo thạc sĩ chủ đạo của UIT, ban hành ngày 25/04/2022. Quy chế gồm 8 chương và 35 điều, bao phủ toàn bộ quy trình đào tạo thạc sĩ tại UIT từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đến bảo vệ và cấp bằng. Đây là văn bản cụ thể hóa các quy định của ĐHQG-HCM, có tính đặc thù cao cho UIT.

QĐ 160/QĐ-ĐHQG là quy chế đào tạo thạc sĩ của ĐHQG-HCM áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước, gồm 7 chương và 28 điều, quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM.

2.1. Giới thiệu về hệ thống quy chế đào tạo thạc sĩ



Hình 2.1. Cây tài liệu của QĐ 270/QĐ-ĐHCNTT (6 cấp cấu trúc)

Hình 2.1: Cấu trúc Document Tree của QĐ 270/QĐ-ĐHCNTT (minh họa rút gọn). Mũi tên nét đứt thể hiện tham chiếu chéo giữa các điều.

Bảng 2.1: Danh sách các quy chế đào tạo trong phạm vi nghiên cứu

STT	Tên quy chế	Số QĐ	Số chương
1	Quy chế ĐT trình độ ThS của UIT	270/QĐ-ĐHCNTT	8
2	Quy chế ĐT trình độ ThS ĐHQG-HCM (khóa 2021)	160/QĐ-ĐHQG	7
3	Quy chế ĐT trình độ ThS ĐHQG-HCM (khóa 2022+)	1393/QĐ-ĐHQG	8
4	Quy chế sửa đổi bổ sung về GVHD	218/QĐ-ĐHQG	2
5	Quy định liên chính học thuật	851/QĐ-ĐHCNTT	3
Tổng cộng			28

2.2. Thu thập kiến thức trong văn bản quy chế

QĐ 1393/QĐ-ĐHQG là quy chế thay thế QĐ 160 áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi, gồm 8 chương và 32 điều. Quy chế này có nhiều điểm mới về yêu cầu ngoại ngữ, điều kiện bảo vệ luận văn và hình thức đào tạo.

QĐ 218/QĐ-ĐHQG là quy chế sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến giảng viên hướng dẫn (GVHD), gồm 2 chương và 6 điều. Quy chế này bổ sung và cập nhật các tiêu chuẩn, trách nhiệm của GVHD luận văn thạc sĩ.

QĐ 851/QĐ-ĐHCNTT quy định về liên chính học thuật tại UIT, gồm 3 chương và 8 điều, nêu rõ các hành vi vi phạm liên chính học thuật và chế tài xử lý đối với học viên cao học.

2.2 Thu thập kiến thức trong văn bản quy chế

2.2.1 Quy trình thu thập và số hóa

Quy trình thu thập và số hóa kiến thức từ các văn bản quy phạm được thực hiện qua bốn bước tuần tự:

1. **Thu thập văn bản gốc:** Các quy chế, quy định được thu thập từ cổng thông tin điện tử của UIT và ĐHQG-HCM dưới định dạng PDF và Word. Văn bản được kiểm tra tính xác thực và cập nhật nhất trước khi đưa vào xử lý.
2. **Phân tích cấu trúc:** Mỗi văn bản được phân tích thủ công để xác định cấu trúc phân cấp (Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm). Dữ liệu cấu trúc được mã hóa thành JSON theo schema chuẩn, tạo thành Document Tree cho từng văn bản.
3. **Trích xuất tham chiếu chéo:** Các tham chiếu chéo giữa các điều, khoản trong cùng một văn bản hoặc giữa các văn bản được xác định và ghi nhận dưới dạng cạnh trong Knowledge Graph. Việc trích xuất kết hợp quy tắc regex và kiểm tra thủ công để đảm bảo độ chính xác.
4. **Tạo tóm tắt:** Mỗi Điều và mỗi Chương được tóm tắt tự động bằng mô hình Claude 3.5 Haiku (Anthropic). Tóm tắt phục vụ cho việc nhúng vector và tra cứu ngữ nghĩa ở Tầng 2 của hệ thống truy xuất.

2.2. Thu thập kiến thức trong văn bản quy chế

2.2.2 Các khái niệm chính

Quá trình phân tích các văn bản quy chế xác định bảy loại khái niệm chính được biểu diễn trong Knowledge Graph:

1. **Hành động** (Action): Các hoạt động trong quy trình đào tạo, ví dụ: *đăng ký học phần, bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp*.
2. **Điều kiện** (Condition): Các yêu cầu phải thỏa mãn để thực hiện một hành động, ví dụ: *hoàn thành tín chỉ, đạt chuẩn ngoại ngữ*.
3. **Tổ chức** (Organization): Các đơn vị liên quan, ví dụ: *Phòng Đào tạo Sau Đại học, Hội đồng bảo vệ luận văn*.
4. **Người** (Person): Các vai trò chủ thể, ví dụ: *học viên cao học, giảng viên hướng dẫn, phản biện*.
5. **Tham chiếu pháp lý** (Legal Reference): Các điều, khoản được trích dẫn chéo, ví dụ: *Điều 24 QĐ 270, Khoản 2 Điều 15 QĐ 1393*.
6. **Thời hạn** (Deadline): Các mốc thời gian và ràng buộc, ví dụ: *trong vòng 24 tháng, trước ngày 30 tháng 6*.
7. **Chế tài** (Sanction): Hậu quả pháp lý khi vi phạm, ví dụ: *buộc thôi học, hủy kết quả bảo vệ*.

2.2.3 Các quan hệ giữa các khái niệm

Knowledge Graph biểu diễn năm loại quan hệ chính giữa các khái niệm:

1. **requires** (yêu cầu): Liên kết Hành động với Điều kiện tiên quyết. Ví dụ: *bảo vệ luận văn requires hoàn thành tín chỉ*.
2. **leads_to** (dẫn đến): Liên kết Hành động với kết quả hoặc Hành động tiếp theo. Ví dụ: *bảo vệ luận văn đạt leads_to xét tốt nghiệp*.
3. **regulates** (quy định): Liên kết Tham chiếu pháp lý với Hành động hoặc Điều kiện được điều chỉnh. Ví dụ: *Điều 24 QĐ 270 regulates điều kiện bảo vệ luận văn*.

2.2. Thu thập kiến thức trong văn bản quy chế

4. **references** (tham chiếu): Liên kết giữa các Tham chiếu pháp lý có nội dung liên quan, thể hiện tham chiếu chéo. Ví dụ: *Điều 24 QĐ 270 references Điều 25 QĐ 1393*.
5. **involves** (liên quan): Liên kết Hành động hoặc Điều kiện với Tổ chức hoặc Người có thẩm quyền. Ví dụ: *bảo vệ luận văn involves Hội đồng bảo vệ*.

Hình 2.2 minh họa một đồ thị con của Knowledge Graph xoay quanh khái niệm “*bảo vệ luận văn thạc sĩ*”, thể hiện các loại nút và cạnh quan hệ khác nhau.



Hình 2.2: Đồ thị tri thức con xoay quanh khái niệm “bảo vệ luận văn ThS”

Hình 2.2: Đồ thị con minh họa Knowledge Graph xoay quanh khái niệm “*bảo vệ luận văn thạc sĩ*”. Hình elip xanh: Hành động; Hình chữ nhật bo góc xanh lá: Điều kiện; Hình thang cam: Tổ chức; Hình thoi tím: Người; Hình chữ nhật đỏ: Tham chiếu pháp lý.

2.2.4 Phân loại chủ đề

Nội dung các quy chế đào tạo thạc sĩ được phân loại thành bảy chủ đề chính phục vụ cho việc định tuyến ý định và tổ chức Knowledge Graph. Bảng 2.2 trình bày chi tiết bảy chủ đề cùng các từ khóa đặc trưng.

2.3. Thu thập câu hỏi kiểm thử

Bảng 2.2: Phân loại chủ đề trong quy chế đào tạo thạc sĩ

STT	Chủ đề	Từ khóa đặc trưng
1	Tuyển sinh và nhập học	điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển sinh, nhập học, chỉ tiêu
2	Tổ chức đào tạo	chương trình học, học phần, tín chỉ, kế hoạch học tập
3	Giảng viên hướng dẫn	GVHD, tiêu chuẩn hướng dẫn, phân công, thay đổi GVHD
4	Luận văn thạc sĩ	đề tài, đề cương, viết luận văn, nộp luận văn
5	Bảo vệ và tốt nghiệp	hội đồng bảo vệ, điều kiện bảo vệ, xét tốt nghiệp, cấp bằng
6	Ngoại ngữ và liên chính	chuẩn ngoại ngữ, chứng chỉ, đạo văn, liên chính học thuật
7	Kỷ luật và khiếu nại	vi phạm, xử lý kỷ luật, thôi học, khiếu nại, phúc khảo

2.3 Thu thập câu hỏi kiểm thử

2.3.1 Nguồn thu thập

Bộ câu hỏi kiểm thử được xây dựng từ hai nguồn chính:

Miền quy định đào tạo (130 câu hỏi): Câu hỏi được thu thập từ các diễn đàn trực tuyến, nhóm Facebook của học viên cao học UIT và ĐHQG-HCM, các buổi tư vấn tuyển sinh được ghi âm, và các thắc mắc học viên gửi đến Phòng Đào tạo Sau Đại học. Câu hỏi phản ánh nhu cầu tra cứu thực tế của học viên, từ các vấn đề cơ bản đến các tình huống phức tạp đòi hỏi kết nối nhiều điều khoản từ nhiều văn bản.

Miền pháp luật Việt Nam (400 câu hỏi): Câu hỏi được thu thập từ nhóm Facebook về tư vấn pháp luật, bao gồm các vấn đề thuộc lĩnh vực luật doanh nghiệp và luật giao thông đường bộ. Tập dữ liệu này phục vụ đánh giá tính tổng quát của hệ thống trên miền pháp lý mở rộng (Chương 4).

2.3.2 Phân loại câu hỏi

Câu hỏi được phân loại theo độ phức tạp suy luận thành ba loại:

- **Single-hop:** Câu hỏi có thể trả lời từ một điều khoản duy nhất trong một văn bản. Ví dụ: “*Học viên cần bao nhiêu tín chỉ để hoàn thành chương trình thạc sĩ tại UIT?*”
- **Multi-hop:** Câu hỏi đòi hỏi kết nối thông tin từ nhiều điều khoản trong cùng một hoặc nhiều văn bản khác nhau. Ví dụ: “*Học viên cao học nhập học năm 2022 cần đáp ứng những điều kiện gì để được bảo vệ luận văn?*” (cần kết hợp QĐ 270 và QĐ 1393).
- **Reasoning:** Câu hỏi đòi hỏi suy luận logic trên nhiều điều kiện, so sánh các tình huống hoặc xác định hành vi hợp lệ/vi phạm. Ví dụ: “*Nếu học viên đã hết thời hạn đào tạo nhưng chưa bảo vệ luận văn, những phương án nào có thể thực hiện?*”

2.3.3 Thống kê bộ câu hỏi

Bảng 2.3 trình bày thống kê bộ câu hỏi kiểm thử miền quy định đào tạo thạc sĩ theo chủ đề và loại câu hỏi.

Bảng 2.3: Thống kê bộ câu hỏi kiểm thử miền quy định đào tạo (tổng 130 câu)

STT	Chủ đề	Single-hop	Multi-hop	Reasoning	Tổng (%)
1	Tuyển sinh và nhập học	10	5	3	18 (13,8%)
2	Tổ chức đào tạo	12	7	4	23 (17,7%)
3	Giảng viên hướng dẫn	6	5	3	14 (10,8%)
4	Luận văn thạc sĩ	8	8	4	20 (15,4%)
5	Bảo vệ và tốt nghiệp	7	10	5	22 (16,9%)
6	Ngoại ngữ và liên chính	6	5	3	14 (10,8%)
7	Kỷ luật và khiếu nại	5	7	7	19 (14,6%)
Tổng cộng		54	47	29	130 (100%)

Bảng 2.4 cung cấp mười câu hỏi mẫu đại diện từ bộ kiểm thử, kèm theo các điều khoản vàng (gold articles) được xác định thủ công bởi chuyên gia.

2.3. Thu thập câu hỏi kiểm thử

Bảng 2.4: Ví dụ câu hỏi mẫu từ bộ kiểm thử

STT	Câu hỏi	Loại	Gold articles
1	Học viên cao học tại UIT cần hoàn thành bao nhiêu tín chỉ?	Single-hop	Điều 5, QĐ 270
2	Điều kiện để được đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ là gì?	Multi-hop	Điều 24 QĐ 270; Điều 25 QĐ 1393
3	Học viên nhập học năm 2022 cần đạt chuẩn ngoại ngữ như thế nào?	Single-hop	Điều 25, QĐ 1393
4	GVHD luận văn thạc sĩ cần đáp ứng tiêu chuẩn gì theo QĐ 218?	Single-hop	Điều 2, QĐ 218
5	Hành vi đạo văn bị xử lý như thế nào tại UIT?	Single-hop	Điều 6, QĐ 851
6	Học viên hết hạn 24 tháng chưa bảo vệ thì có thể xin gia hạn không?	Reasoning	Điều 12 QĐ 270; Điều 18 QĐ 1393
7	Hội đồng bảo vệ luận văn ThS gồm những thành phần nào?	Single-hop	Điều 26, QĐ 270
8	Nếu học viên bị đình chỉ học, điều kiện để được học lại là gì?	Reasoning	Điều 30 QĐ 270; Điều 22 QĐ 1393
9	Học viên có thể thay đổi GVHD trong quá trình làm luận văn không?	Multi-hop	Điều 3 QĐ 218; Điều 18 QĐ 270
10	Thủ tục nộp luận văn sau bảo vệ để được cấp bằng thạc sĩ?	Multi-hop	Điều 28 QĐ 270; Điều 27 QĐ 1393

Chương 3

Thiết kế giải thuật

Chương này trình bày chi tiết kiến trúc giải thuật 3-Tier KG-RAG được đề xuất, bao gồm phát biểu bài toán, tổng quan kiến trúc hệ thống, và ba tầng truy xuất: duyệt cây cấu trúc hướng dẫn bởi LLM, truy xuất ngữ nghĩa hai cấp, và Reciprocal Rank Fusion với mở rộng Knowledge Graph. Nội dung chương dựa trên bài báo khoa học đã nộp tại hội nghị SOMET 2026 [13].

3.1 Phát biểu bài toán

Cho tập hợp các tài liệu pháp lý được tổ chức thành một *Document Forest* (Rừng tài liệu):

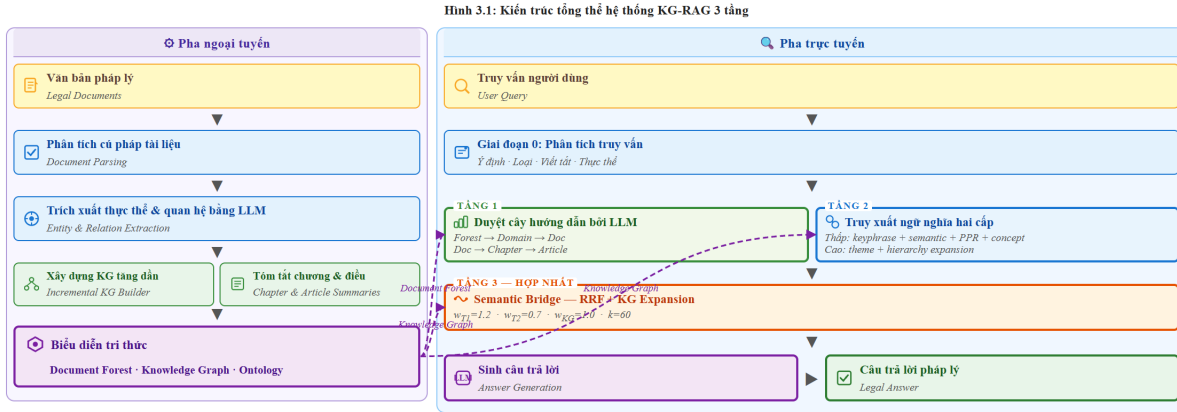
$$\mathcal{F} = \{T_1, T_2, \dots, T_m\} \quad (3.1)$$

trong đó mỗi T_i là một cây tài liệu đại diện cho một văn bản pháp lý. Mỗi nút trong cây được gán một định danh duy nhất (node identifier) theo quy ước phân cấp. Ví dụ, nút 59-2020-QH14 : c2 ký hiệu Chương 2 của Luật số 59/2020/QH14, còn 59-2020-QH14 : d5 ký hiệu Điều 5 của văn bản đó.

Bài toán được phát biểu như sau: cho một truy vấn người dùng q , hệ thống cần truy xuất k điều khoản (articles) liên quan nhất từ $\mathcal{F}$, đồng thời đảm bảo độ chính xác và khả năng giải thích kết quả.

3.2 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống 3-Tier KG-RAG được thiết kế theo kiến trúc hai pha: pha ngoại tuyến (offline) xây dựng các cấu trúc dữ liệu hỗ trợ, và pha trực tuyến (online) thực hiện truy xuất theo ba tầng.



Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống truy xuất ba tầng

3.2.1 Pha ngoại tuyến

Xây dựng Document Forest. Mỗi tài liệu pháp lý được phân tích cú pháp và biểu diễn dưới dạng cây phân cấp. Các nút trong cây được đặt tên theo quy tắc thống nhất mô tả trong Bảng 3.1.

Xây dựng Summary Tree. Để hỗ trợ duyệt cây ở tầng 1, mỗi nút cấp văn bản, chương và mục được tóm tắt tự động bằng mô hình Claude 3.5 Haiku. Các bản tóm tắt này cho phép LLM đánh giá mức độ liên quan của từng nhánh cây mà không cần đọc toàn bộ nội dung.

Xây dựng Knowledge Graph. Knowledge Graph (KG) được xây dựng theo quy trình bán tự động kết hợp LLM và chuyên gia (expert-in-the-loop). Ontology sử dụng 14

3.2. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Bảng 3.1: Quy tắc đặt định danh nút trong Document Forest

Cấp	Pattern	Ví dụ
Văn bản	{doc_id}	270-QĐ-ĐHCNTT
Chương	{doc_id}:c{N}	270:c1
Mục	{doc_id}:s{N}	1393:s1
Điều	{doc_id}:d{N}	270:d5
Khoản	{doc_id}:d{N}k{M}	270:d24k1
Điểm	{doc_id}:d{N}k{M}p{L}	270:d24k3pa

loại thực thể được định nghĩa theo chuẩn OWL với hệ thống phân cấp 4 cấp và ánh xạ nhãn tiếng Việt. Thống kê KG được trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Thống kê Knowledge Graph

Thành phần	Số lượng
Thực thể (entities)	5.936
Quan hệ (relationships)	5.963
Loại quan hệ	56
Nút Document Forest	9.226
Tài liệu	13

3.2.2 Pha trực tuyến

Trong pha trực tuyến, hệ thống xử lý truy vấn người dùng q qua ba tầng liên tiếp:

1. **Tầng 1 – Duyệt cây cấu trúc hướng dẫn bởi LLM:** LLM phân tích truy vấn và duyệt Document Forest từ gốc xuống lá, lọc ra tập ứng viên C_1 ở cấp điều.
2. **Tầng 2 – Truy xuất ngữ nghĩa hai cấp:** Kết hợp các tín hiệu ngữ nghĩa cấp thấp (keyphrase, cosine similarity, Personalized PageRank, concept matching) và cấp cao (theme matching, hierarchy expansion) để tạo tập ứng viên C_2 .

3. **Tầng 3 – Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph:** Áp dụng Reciprocal Rank Fusion trên C_1 , C_2 , và tập mở rộng từ KG để tạo danh sách kết quả cuối cùng.

3.3 Phân tích truy vấn

Trước khi đưa truy vấn vào ba tầng truy xuất, hệ thống phân loại truy vấn thành một trong ba loại để điều chỉnh chiến lược xử lý phù hợp:

- **Keyword** (Từ khóa): Truy vấn ngắn, chứa thuật ngữ pháp lý cụ thể. Ví dụ: “*điều kiện bảo vệ luận văn*”.
- **Specific** (Cụ thể): Truy vấn có ngữ cảnh rõ ràng, hỏi về một quy định hoặc thủ tục xác định. Ví dụ: “*Học viên cần nộp hồ sơ gì để đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ?*”.
- **Analytical** (Phân tích): Truy vấn mở, yêu cầu tổng hợp thông tin từ nhiều điều khoản hoặc so sánh quy định. Ví dụ: “*So sánh điều kiện tốt nghiệp giữa hệ chính quy và hệ liên kết đào tạo*”.

Loại truy vấn ảnh hưởng đến trọng số của các tầng trong bước hợp nhất ở Tầng 3 (xem Mục 3.6).

3.4 Tầng 1: Duyệt cây cấu trúc hướng dẫn bởi LLM

Tầng 1 sử dụng LLM để duyệt Document Forest theo chiến lược từ trên xuống (top-down), loại bỏ sớm các nhánh không liên quan và giữ lại các ứng viên có tiềm năng. Nhiệt độ sinh văn bản của LLM được đặt $T = 0.0$ để đảm bảo tính xác định (deterministic) trong quá trình lọc.

Quá trình duyệt cây được chia thành ba vòng lặp (loops):

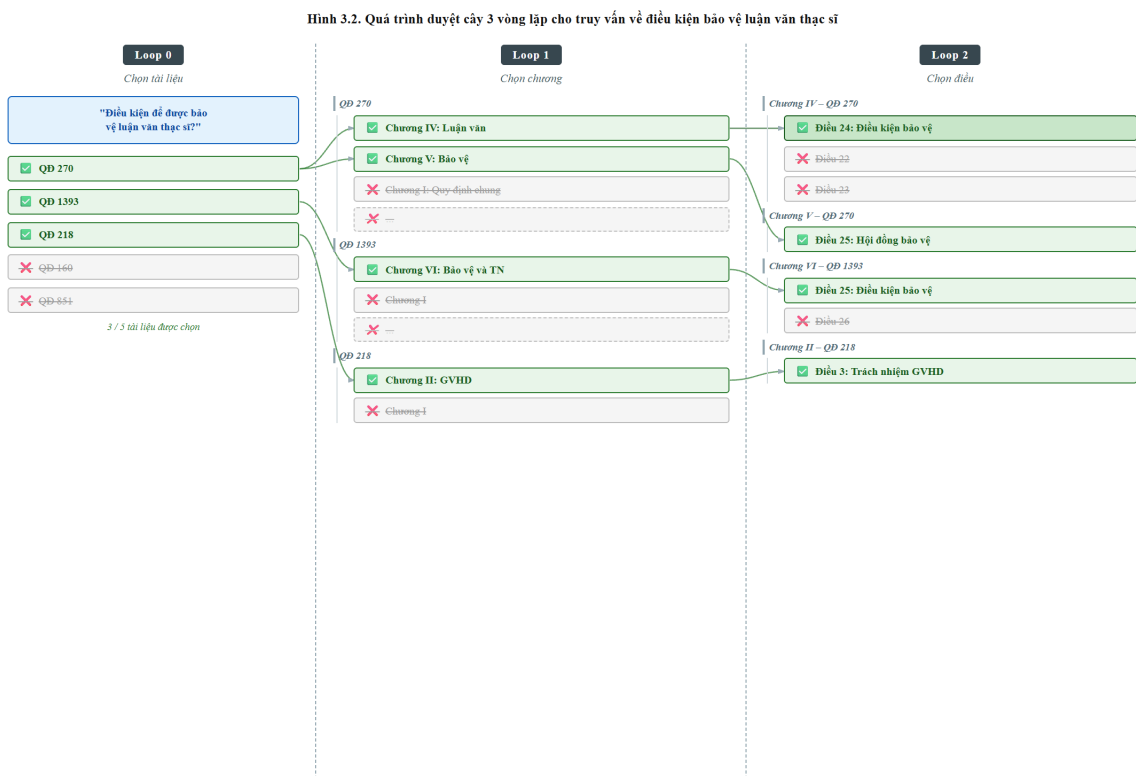
Loop 0 – Chọn tài liệu. LLM nhận tóm tắt cấp văn bản của tất cả m tài liệu trong $\mathcal{F}$ và chọn ra tập con các tài liệu liên quan đến truy vấn q . Các tài liệu được chọn đưa vào Loop 1.

Loop 1 – Chọn chương. Với mỗi tài liệu được chọn ở Loop 0, LLM đọc tóm tắt cấp chương và quyết định duyệt tiếp những chương nào. Điểm ngữ nghĩa (semantic rank)

3.5. Tầng 2: Truy xuất ngữ nghĩa hai cấp

được tính giữa embedding của truy vấn và embedding của tóm tắt chương nhằm tăng cường độ chính xác của quyết định chọn lọc.

Loop 2 – Chọn điều. Trong mỗi chương được chọn, LLM đánh giá từng điều khoản và xếp hạng chúng theo mức độ liên quan. Ngoài điểm ngữ nghĩa đơn thuần, hệ thống áp dụng *dual rank boosting*: kết hợp cả điểm ngữ nghĩa (semantic rank) và điểm thứ hạng kép (dual rank) để ưu tiên các điều khoản vừa liên quan về mặt ngữ nghĩa vừa được LLM đánh giá cao.



Hình 3.2: Minh họa quá trình duyệt cây ba vòng lặp

Kết quả của Tầng 1 là tập ứng viên $C_1 \subseteq \mathcal{F}$ gồm các điều khoản được LLM xác nhận có liên quan đến truy vấn q .

3.5 Tầng 2: Truy xuất ngữ nghĩa hai cấp

Tầng 2 tính điểm liên quan cho mỗi điều khoản ứng viên bằng cách kết hợp các tín hiệu ngữ nghĩa ở hai cấp độ: cấp thấp (low-level, tập trung vào thực thể và nội dung cụ thể) và cấp cao (high-level, tập trung vào chủ đề và cấu trúc phân cấp).

3.5.1 Truy xuất cấp thấp (Entity-specific)

Điểm cấp thấp $s_{\text{low}}(a)$ cho điều khoản a được tổng hợp từ bốn tín hiệu:

1. Keyphrase Matching (Khớp cụm từ khóa)

Hệ thống trích xuất tập thực thể E_a từ điều khoản a thông qua Knowledge Graph và so khớp với các cụm từ khóa được nhận dạng từ truy vấn q . Điểm keyphrase được tính như sau:

$$s_{\text{kp}}(a) = \max_i(s_i) + \log(1 + n) \cdot \bar{s} \quad (3.2)$$

trong đó s_i là điểm khớp của thực thể thứ i trong E_a , n là số lượng thực thể có điểm dương (positive entities), và $\bar{s}$ là điểm trung bình của tất cả thực thể trong E_a . Thành phần logarithm $\log(1 + n)$ thưởng điểm cho các điều khoản có nhiều thực thể liên quan, thể hiện độ bao phủ chủ đề.

2. Semantic Similarity (Tương đồng ngữ nghĩa)

Điểm tương đồng ngữ nghĩa $s_{\text{sem}}(a)$ được tính bằng độ tương đồng cosine giữa vector embedding của truy vấn q và vector embedding của điều khoản a , sử dụng mô hình MiniLM-L12-v2 [19]:

$$s_{\text{sem}}(a) = \cos(\mathbf{e}_q, \mathbf{e}_a) = \frac{\mathbf{e}_q \cdot \mathbf{e}_a}{\|\mathbf{e}_q\| \cdot \|\mathbf{e}_a\|} \quad (3.3)$$

3. Intent-aware Personalized PageRank (PPR)

Để khai thác cấu trúc đồ thị của Knowledge Graph, hệ thống thực hiện Personalized PageRank [10] có điều chỉnh theo ý định truy vấn. Giá trị PPR của nút v được tính theo công thức lặp:

$$\text{PPR}(v) = (1 - \alpha) \sum_{u \in \mathcal{N}(v)} \frac{w(u, v) \cdot \text{PPR}(u)}{d(u)} + \alpha \cdot p(v) \quad (3.4)$$

trong đó:

- $\alpha = 0.15$ là xác suất teleport (teleport probability),

- $\mathcal{N}(v)$ là tập các nút láng giềng của v trong KG,
- $w(u, v)$ là trọng số cạnh được điều chỉnh theo ý định truy vấn (intent-adjusted edge weight),
- $d(u) = \sum_{v'} w(u, v')$ là bậc ra có trọng số (weighted out-degree) của nút u ,
- $p(v)$ là vector cá nhân hóa (personalization vector), được thiết lập cao hơn tại các nút thực thể liên quan trực tiếp đến truy vấn q .

4. Concept Matching (Khớp khái niệm)

Điểm khớp khái niệm đánh giá mức độ phủ của các khái niệm trọng tâm trong điều khoản a so với các khái niệm được truy vấn q đề cập:

$$s_{\text{con}}(a) = \min \left(1, \frac{\sum_{e \in E_a} w_{\text{type}}(\text{type}(e))}{|E_a|} \right) \quad (3.5)$$

trong đó $w_{\text{type}}(\cdot)$ là trọng số gán theo loại thực thể (entity type), phản ánh mức độ quan trọng của từng loại thực thể đối với bài toán truy vấn pháp lý.

Tổng hợp điểm cấp thấp

Bốn tín hiệu trên được kết hợp bằng tổng có trọng số:

$$s_{\text{low}}(a) = w_{\text{kp}} \cdot s_{\text{kp}}(a) + w_{\text{sem}} \cdot s_{\text{sem}}(a) + w_{\text{ppr}} \cdot s_{\text{ppr}}(a) + w_{\text{con}} \cdot s_{\text{con}}(a) \quad (3.6)$$

với các trọng số: $w_{\text{kp}} = 0.05$, $w_{\text{sem}} = 0.20$, $w_{\text{ppr}} = 0.25$, $w_{\text{con}} = 0.20$.

3.5.2 Truy xuất cấp cao (Conceptual)

1. Theme Matching (Khớp chủ đề)

Trong pha ngoại tuyến, toàn bộ các điều khoản trong $\mathcal{F}$ được phân cụm thành các nhóm chủ đề bằng thuật toán phân cụm. Trong pha trực tuyến, truy vấn q được so khớp với top-10 cụm gần nhất theo không gian embedding. Điểm chủ đề $s_{\text{theme}}(a)$ của điều khoản a phản ánh mức độ gần gũi của a với cụm chủ đề phù hợp nhất với truy vấn.

3.6. Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph

2. Hierarchy Expansion (Mở rộng phân cấp)

Điểm phân cấp $s_{\text{hier}}(a)$ được lan truyền từ nút cha xuống các nút con theo hệ số suy giảm (decay factor) $\lambda = 0.5$. Cơ chế này cho phép tín hiệu liên quan của một chương hoặc mục ảnh hưởng đến điểm số của các điều khoản con, giảm thiểu bỏ sót do thông tin phân tán qua nhiều cấp phân cấp.

3.5.3 Hợp nhất điểm Low-level và High-level

Điểm tổng hợp cuối cùng của Tầng 2 cho điều khoản a là:

$$s(a) = 0.70 \cdot s_{\text{low}}(a) + 0.15 \cdot s_{\text{theme}}(a) + 0.15 \cdot s_{\text{hier}}(a) \quad (3.7)$$

Các điều khoản có điểm $s(a) < 0.1$ bị loại khỏi tập ứng viên. Tập ứng viên còn lại sau bước lọc này tạo thành C_2 .

3.6 Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph

3.6.1 Mở rộng Knowledge Graph

Trước khi thực hiện hợp nhất, hệ thống sử dụng KG để mở rộng tập ứng viên bằng cách bổ sung các điều khoản liên quan nhưng chưa xuất hiện trong C_1 hoặc C_2 . Quá trình mở rộng tuân theo các ràng buộc sau:

- Chỉ duyệt qua các loại quan hệ *mạnh* (STRONG relations): `references`, `requires`, `depends_on`.
- **Giới hạn liên chương:** Với mỗi điều khoản nguồn, tối đa 5 điều khoản từ chương khác được thêm vào.
- **Giới hạn cùng chương:** Tối đa 2 điều khoản từ cùng chương được thêm vào.
- **Lọc ngữ nghĩa:** Chỉ giữ lại điều khoản mở rộng có độ tương đồng cosine với truy vấn q đạt ngưỡng $\cos(\mathbf{e}_q, \mathbf{e}_a) \geq 0.4$.

Tập điều khoản mở rộng từ KG được ký hiệu là C_{KG} .

3.6. Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph

3.6.2 Reciprocal Rank Fusion

Hệ thống áp dụng Reciprocal Rank Fusion (RRF) [3] để hợp nhất ba danh sách xếp hạng: C_1 (Tầng 1), C_2 (Tầng 2), và C_{KG} (mở rộng KG). Điểm RRF của điều khoản d được tính như sau:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{s \in \{T_1, T_2, \text{KG}\}} w_s \cdot \frac{1}{k + \text{rank}_s(d)} \quad (3.8)$$

trong đó:

- $k = 60$ là hằng số làm mịn (smoothing constant) theo đề xuất gốc [3],
- $\text{rank}_s(d)$ là thứ hạng của tài liệu d trong danh sách s (bằng $+\infty$ nếu d không xuất hiện trong s),
- $w_{T_1} = 1.2$, $w_{T_2} = 0.7$, $w_{KG} = 1.0$ là trọng số của từng nguồn xếp hạng.

3.6.3 Các cơ chế điều chỉnh

Ngoài công thức RRF cơ bản, hệ thống áp dụng ba cơ chế điều chỉnh để nâng cao chất lượng kết quả:

1. Dynamic Tree Weight (Trọng số cây động)

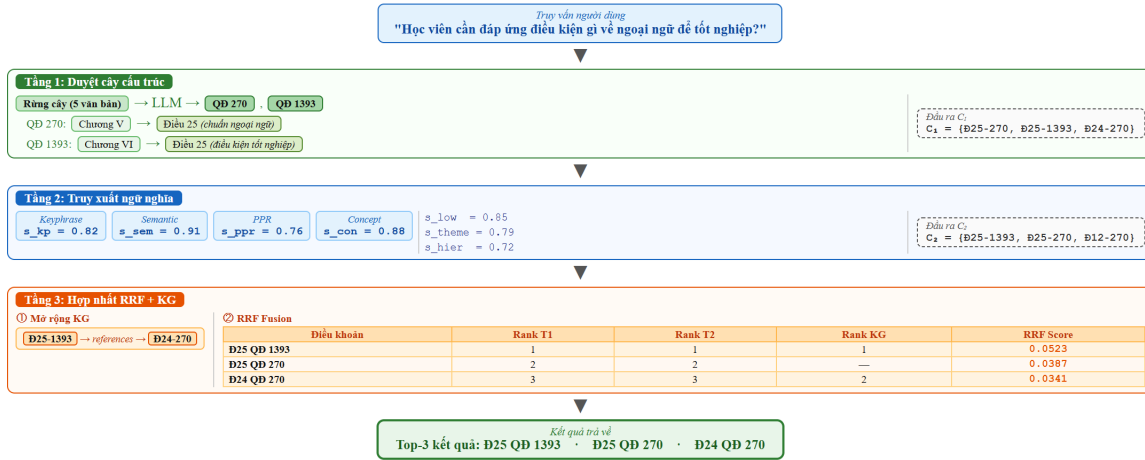
Tầng 1 (duyệt cây) có hiệu quả thấp hơn khi truy vấn mang tính khái quát hoặc LLM trả về phần lớn các điều khoản chung chung. Do đó, hệ thống áp dụng cơ chế điều chỉnh trọng số động: nếu $\geq 50\%$ các điều khoản trong C_1 được phát hiện là mang tính khái quát (generic), trọng số của Tầng 1 được giảm từ $w_{T_1} = 1.2$ xuống $w_{T_1} = 0.7$, đồng thời trọng số KG được tăng từ $w_{KG} = 1.0$ lên $w_{KG} = 1.3$.

2. Penalty (Hình phạt điểm)

Các điều khoản thuộc các nhóm đặc biệt bị áp dụng hệ số hình phạt nhân vào điểm RRF:

- **Procedural** (Thủ tục hành chính): hệ số $\times 0.35$ — các điều khoản chỉ mô tả quy trình nộp hồ sơ, thời hạn hành chính, thường ít liên quan đến nội dung câu trả lời.

3.6. Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph



Hình 3.3: Luồng xử lý end-to-end cho truy vấn điều kiện ngoại ngữ tốt nghiệp

- **Noise** (Nhiều): hệ số $\times 0.20$ — các điều khoản được xác định là không liên quan đến miền kiến thức của truy vấn.
- **Generic** (Khái quát): hệ số $\times 0.15$ — các điều khoản quá chung chung, không cung cấp thông tin cụ thể.

3. Agreement Bonus (Thưởng đồng thuận)

Một điều khoản xuất hiện đồng thời trong nhiều tầng chứng tỏ sự đồng thuận (agreement) từ nhiều nguồn bằng chứng độc lập, cho thấy độ tin cậy cao hơn. Hệ thống thưởng điểm $+0.005$ cho mỗi tầng bổ sung (ngoài tầng đầu tiên) mà điều khoản xuất hiện trong. Cụ thể, nếu một điều khoản xuất hiện trong $t \geq 2$ tầng, điểm RRF của nó được cộng thêm $(t - 1) \times 0.005$.

Danh sách kết quả cuối cùng gồm k điều khoản có điểm RRF cao nhất (sau khi áp

3.6. Tầng 3: Hợp nhất RRF với mở rộng Knowledge Graph

dụng penalty và agreement bonus) được chuyển đến module sinh câu trả lời (generation module) để tạo phản hồi cho người dùng.

Chương 4

Thiết kế hệ thống và thử nghiệm

Chương này trình bày thiết kế chi tiết hệ thống KG-RAG ba tầng, bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng, kiến trúc triển khai, kết quả thử nghiệm định lượng trên hai miền dữ liệu, phân tích lỗi, và mô tả ứng dụng minh họa chatbot tư vấn văn bản pháp luật.

4.1 Yêu cầu hệ thống

4.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng ba yêu cầu chức năng cốt lõi:

1. **Tiếp nhận truy vấn ngôn ngữ tự nhiên:** Hệ thống phải nhận câu hỏi của người dùng bằng tiếng Việt thông qua giao diện web, phân tích ý định và trích xuất các khái niệm pháp lý liên quan để phục vụ quá trình truy xuất.
2. **Truy xuất điều khoản liên quan:** Dựa trên câu hỏi đầu vào, hệ thống phải xác định và xếp hạng các điều khoản văn bản luật hoặc quy chế đào tạo liên quan nhất thông qua kiến trúc truy xuất ba tầng, bảo đảm độ chính xác cao theo các chỉ số Hit@k và MRR.
3. **Sinh câu trả lời có căn cứ:** Hệ thống phải tổng hợp thông tin từ các điều khoản đã truy xuất và sinh ra câu trả lời mạch lạc, có trích dẫn nguồn cụ thể, theo cấu trúc IRAC (Issue – Rule – Application – Conclusion) phù hợp với từng miền kiến thức.

4.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Thời gian phản hồi:** Toàn bộ chu trình từ khi người dùng gửi câu hỏi đến khi nhận được câu trả lời phải hoàn thành trong vòng không quá 10 giây trong điều kiện vận hành thông thường.
- **Hỗ trợ tiếng Việt Unicode:** Hệ thống phải xử lý đúng toàn bộ ký tự tiếng Việt có dấu theo chuẩn Unicode (UTF-8), bao gồm cả trong quá trình nhúng văn bản (embedding), lập chỉ mục và sinh câu trả lời.
- **Giao diện thân thiện người dùng:** Giao diện web phải hoạt động tốt trên cả máy tính để bàn (desktop) lẫn thiết bị di động (mobile), có thiết kế trực quan, dễ sử dụng cho người dùng không có nền tảng kỹ thuật.

4.2 Kiến trúc hệ thống

4.2.1 Tổng quan kiến trúc triển khai

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server hai lớp với tầng backend và tầng frontend tách biệt hoàn toàn, giao tiếp qua REST API.

Backend được xây dựng bằng Python FastAPI, đảm nhiệm toàn bộ luồng xử lý nghiệp vụ: tiếp nhận truy vấn, điều phối pipeline truy xuất ba tầng, tương tác với đồ thị tri thức, FAISS vector store và LLM để sinh câu trả lời.

Frontend được xây dựng bằng React 18 và TypeScript, cung cấp giao diện chat tương tác, hiển thị kết quả truy xuất kèm trích dẫn nguồn, và phản hồi trạng thái quá trình xử lý theo thời gian thực.

4.2.2 Công nghệ sử dụng

Bảng 4.1 tóm tắt các công nghệ chính được sử dụng trong từng thành phần của hệ thống.

4.2.3 Chi tiết triển khai

Luồng xử lý một truy vấn hoàn chỉnh diễn ra như sau. Câu hỏi của người dùng được gửi qua HTTP POST đến endpoint `/api/query` của FastAPI. Backend khởi động

Bảng 4.1: Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ
Backend API	Python 3.11, FastAPI
Frontend	React 18, TypeScript, Tailwind CSS
LLM	Claude 3.5 Haiku (Anthropic)
Embedding	sentence-transformers/all-MiniLM-L12-v2
Knowledge Graph	NetworkX + custom graph store
Vector Store	FAISS
Cơ sở dữ liệu	SQLite (metadata), JSON (document store)
Triển khai	Docker, Nginx

pipeline truy xuất ba tầng theo kiến trúc đã trình bày tại Chương 3: (i) Tầng 1 sử dụng tóm tắt chương để lọc phạm vi; (ii) Tầng 2 kết hợp BM25, embedding FAISS và đồ thị tri thức để xếp hạng sơ bộ; (iii) Tầng 3 mở rộng kết quả qua PPR trên đồ thị và hợp nhất bằng RRF [3]. Các điều khoản được chọn sau đó được đưa vào LLM để sinh câu trả lời theo cấu trúc IRAC. Kết quả trả về client dưới dạng JSON bao gồm câu trả lời và danh sách điều khoản nguồn.

Hệ thống được đóng gói bằng Docker Compose với hai service: backend (FastAPI) và frontend (React build được phục vụ qua Nginx). Toàn bộ đồ thị tri thức và chỉ mục FAISS được tải vào bộ nhớ khi khởi động để tối thiểu hóa độ trễ truy vấn.

4.3 Kết quả thử nghiệm

4.3.1 Các chỉ số đánh giá

Nghiên cứu sử dụng hai chỉ số định lượng tiêu chuẩn trong lĩnh vực truy xuất thông tin để đánh giá hiệu năng các hệ thống.

Hit@k (Tỷ lệ trúng tại vị trí k) đo lường tỷ lệ câu hỏi mà ít nhất một điều khoản vàng (gold article) xuất hiện trong danh sách k kết quả truy xuất hàng đầu:

$$\text{Hit@k} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbf{1}[\text{gold}_q \cap \text{top-}k_q \neq \emptyset] \quad (4.1)$$

4.3. Kết quả thử nghiệm

trong đó Q là tập câu hỏi kiểm thử, gold_q là tập điều khoản vàng cho câu hỏi q , và $\text{top-}k_q$ là k điều khoản được hệ thống xếp hạng cao nhất.

MRR (Mean Reciprocal Rank – Trung bình nghịch đảo thứ hạng) đo lường trung bình nghịch đảo thứ hạng của điều khoản vàng đầu tiên xuất hiện trong danh sách kết quả:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{1}{\text{rank}_q} \quad (4.2)$$

trong đó rank_q là thứ hạng của điều khoản vàng xuất hiện sớm nhất cho câu hỏi q . MRR bằng 0 nếu không có điều khoản vàng nào xuất hiện trong danh sách kết quả được xét.

4.3.2 Các hệ thống đối sánh

Để đánh giá khách quan, kiến trúc ba tầng được so sánh với bốn hệ thống cơ sở:

- **NaiveRAG**: Kết hợp BM25 và embedding vector (all-MiniLM-L12-v2) theo phương pháp truy xuất phẳng, không sử dụng cấu trúc đồ thị hay phân cấp ngữ nghĩa.
- **LightRAG** [9]: Hệ thống RAG tích hợp đồ thị tri thức với chiến lược truy xuất hai chế độ (local và global), sử dụng LLM để xây dựng đồ thị thực thể–quan hệ tự động.
- **RAPTOR** [21]: Phương pháp xây dựng cây tóm tắt phân cấp đệ quy từ văn bản nguồn, cho phép truy xuất tổng hợp ở nhiều mức độ chi tiết khác nhau.
- **PageIndex** [23]: Phương pháp lập chỉ mục theo trang văn bản kết hợp với chiến lược truy xuất phân cấp hai bước, tối ưu cho tài liệu có cấu trúc trang rõ ràng.

4.3.3 Case Study 1: Miền pháp luật Việt Nam

Bộ kiểm thử miền pháp luật gồm 400 câu hỏi, chia đều trên hai lĩnh vực: luật doanh nghiệp (200 câu) và luật giao thông đường bộ (200 câu). Các câu hỏi được xây dựng thủ công bởi người có chuyên môn pháp lý, mỗi câu hỏi có ít nhất một điều khoản vàng tương ứng.

Bảng 4.2 cho thấy kiến trúc ba tầng đạt $\text{Hit@10} = 92,2\%$ và $\text{MRR} = 0,603$, vượt trội so với PageIndex (84,8%; 0,507) và các hệ thống còn lại. Đặc biệt, mức cải thiện từ Hit@1 sang Hit@10 của hệ thống ba tầng (39,8% lên 92,2%) cho thấy kiến trúc này có khả năng thu hồi toàn diện nhờ giai đoạn mở rộng đồ thị.

4.3. Kết quả thử nghiệm

Bảng 4.2: Tỷ lệ Hit (%) trên miền pháp luật (400 câu hỏi)

Hệ thống	Hit@1	Hit@3	Hit@5	Hit@10	MRR
NaiveRAG	10,5	21,8	30,0	42,8	0,179
LightRAG	13,0	27,5	39,5	55,8	0,224
RAPTOR	12,2	23,2	31,2	41,0	0,196
PageIndex	38,2	58,5	70,2	84,8	0,507
3-Tier (ours)	39,8	63,2	78,2	92,2	0,603

Bảng 4.3 phân tích chi tiết Hit@10 theo từng lĩnh vực con trong miền pháp luật.

Bảng 4.3: Hit@10 (%) theo miền trên ba lĩnh vực

Hệ thống	Doanh nghiệp (200)	Giao thông (200)	Tổng (400)
NaiveRAG	34,5	51,0	42,8
LightRAG	50,5	61,0	55,8
RAPTOR	32,5	49,5	41,0
PageIndex	76,6	92,6	84,8
3-Tier (ours)	86,5	98,0	92,2

Kết quả cho thấy lĩnh vực giao thông đường bộ có Hit@10 cao hơn đáng kể so với lĩnh vực doanh nghiệp ở tất cả các hệ thống, phản ánh sự khác biệt về độ phức tạp suy luận pháp lý giữa hai lĩnh vực.

4.3.4 Case Study 2: Miền quy định đào tạo

Bộ kiểm thử miền quy định đào tạo gồm 130 câu hỏi được xây dựng dựa trên năm văn bản quy chế đào tạo sau đại học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin [13]. Bảng 4.4 trình bày kết quả so sánh.

Kiến trúc ba tầng tiếp tục dẫn đầu với Hit@10 = 87,9% và MRR = 0,594 trên miền đào tạo. So với miền pháp luật (Hit@10 = 92,2%), hiệu năng trên miền đào tạo thấp hơn một phần do đặc thù của quy chế đào tạo có nhiều điều khoản liên quan chéo phức tạp giữa các văn bản.

4.3. Kết quả thử nghiệm

Bảng 4.4: Kết quả trên miền quy định đào tạo (130 câu hỏi)

Hệ thống	Hit@1	Hit@3	Hit@5	Hit@10	MRR
NaiveRAG	12,3	26,2	36,2	50,0	0,215
LightRAG	18,5	33,1	43,1	58,5	0,279
RAPTOR	16,2	30,0	40,0	53,8	0,253
PageIndex	33,1	50,0	59,2	74,6	0,438
3-Tier (ours)	40,0	60,8	73,1	87,9	0,594

4.3.5 Ablation Study

Để hiểu đóng góp của từng thành phần trong kiến trúc ba tầng, chúng tôi tiến hành ablation study bằng cách lần lượt loại bỏ hoặc vô hiệu hóa từng thành phần và đo lại chỉ số Hit@10 trung bình trên ba lần chạy độc lập.

Bảng 4.5: Kết quả ablation study (Hit@10 %, trung bình 3 lần chạy)

Cấu hình	Pháp luật	Đào tạo
Full 3-Tier	92,2	87,9
w/o Tầng 1 (lọc chương)	63,5	58,5
w/o Tầng 2 (kết hợp đa nguồn)	85,0	78,5
w/o Tầng 3 (mở rộng đồ thị KG)	88,2	83,1
w/o PPR	87,5	81,5
w/o Concept Matching	89,8	84,6
w/o Agreement Bonus	90,5	85,4
w/o Dynamic Weight	91,0	86,2

Kết quả ablation (Bảng 4.5) tiết lộ một số quan sát quan trọng:

- **Tầng 1 có đóng góp lớn nhất:** Loại bỏ tầng lọc chương làm giảm Hit@10 xuống còn 63,5% (pháp luật) và 58,5% (đào tạo), tức giảm khoảng 28–29 điểm phần trăm. Điều này khẳng định giá trị của chiến lược thu hẹp không gian tìm kiếm theo cấu trúc văn bản.
- **Tầng 2 là nền tảng truy xuất:** Loại bỏ giai đoạn kết hợp đa nguồn (BM25 +

embedding + KG) làm giảm đáng kể hiệu năng, chứng tỏ mỗi tín hiệu truy xuất đều đóng góp bổ sung.

- **PPR và mở rộng đồ thị hỗ trợ nhau:** Cả hai cơ chế mở rộng trong Tầng 3 đều cải thiện recall, với PPR có đóng góp nhỉnh hơn.
- **Agreement Bonus và Dynamic Weight cải thiện biên:** Các cơ chế hợp nhất tinh vi này đóng góp thêm 1–2 điểm phần trăm nhưng vẫn có ý nghĩa thực tiễn.

4.3.6 Phân tích lỗi

Trong tổng số 400 câu hỏi kiểm thử trên miền pháp luật, có 31 câu hỏi mà hệ thống ba tầng không tìm thấy bất kỳ điều khoản vàng nào trong danh sách kết quả ($\text{Hit}@10 = 0$). Đáng chú ý, 27 trên 31 câu hỏi thất bại này thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, phù hợp với kết quả $\text{Hit}@10$ thấp hơn của lĩnh vực này (86,5%) so với giao thông (98,0%).

Phân tích thủ công các câu hỏi thất bại cho thấy nguyên nhân chính là **chuỗi suy luận pháp lý ngầm định** – các câu hỏi yêu cầu tổng hợp thông tin từ nhiều điều khoản không có liên kết tham chiếu tường minh trong văn bản gốc. Ví dụ, câu hỏi về trách nhiệm của giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp phá sản đòi hỏi kết hợp các điều khoản từ Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản và Bộ luật Dân sự – những quan hệ ngữ nghĩa này không được biểu diễn tường minh trong đồ thị tri thức do giới hạn của quá trình xây dựng đồ thị thủ công. Hướng khắc phục trong tương lai là tích hợp suy luận liên văn bản tự động thông qua GNN hoặc LLM-driven graph expansion.

4.4 Ứng dụng minh họa

4.4.1 Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng chatbot tư vấn được xây dựng trên nền tảng FastAPI (backend) và React 18 (frontend), triển khai qua Docker Compose. Backend cung cấp ba endpoint chính: POST /api/query để xử lý truy vấn, GET /api/health để kiểm tra trạng thái dịch vụ, và GET /api/documents để liệt kê kho tài liệu. Frontend kết nối với backend qua HTTP và hiển thị kết quả theo thời gian thực với chỉ báo tiến trình.

4.4.2 Phương pháp sinh câu trả lời IRAC

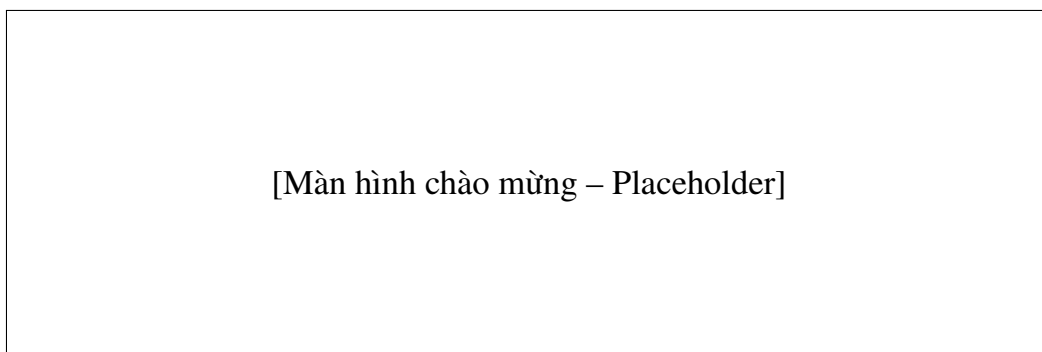
Hệ thống sử dụng cấu trúc IRAC (Issue – Rule – Application – Conclusion) để trình bày câu trả lời theo dạng tư vấn pháp lý có căn cứ. Prompt sinh câu trả lời được điều chỉnh theo từng miền để phù hợp với đặc thù ngôn ngữ và yêu cầu trình bày.

Bảng 4.6: So sánh cấu trúc prompt IRAC giữa miền pháp luật và miền đào tạo

Miền pháp luật	Miền đào tạo
Issue: Xác định vấn đề pháp lý cần giải quyết, dựa trên câu hỏi của người dùng.	Issue: Xác định quy định hoặc điều kiện cụ thể mà học viên/sinh viên cần nắm rõ.
Rule: Trích dẫn chính xác điều khoản pháp luật liên quan (số điều, khoản, văn bản).	Rule: Trích dẫn điều khoản quy chế đào tạo tương ứng (số điều, quy chế, năm ban hành).
Application: Áp dụng quy định vào tình huống cụ thể, phân tích điều kiện và hệ quả pháp lý.	Application: Giải thích cách quy định áp dụng vào trường hợp cụ thể của người học.
Conclusion: Kết luận câu trả lời rõ ràng, nêu nghĩa vụ/quyền lợi và các bước hành động tiếp theo.	Conclusion: Kết luận hành động cần thực hiện và thủ tục liên quan.

4.4.3 Các tính năng chính

Ứng dụng cung cấp ba màn hình/tính năng chính được minh họa qua các hình dưới đây.



Hình 4.1: Màn hình chào mừng của ứng dụng chatbot tư vấn

[Trạng thái truy xuất “Đang tổng hợp câu trả lời...” – Placeholder]

Hình 4.2: Trạng thái truy xuất “Đang tổng hợp câu trả lời...” hiển thị trong quá trình xử lý

[Câu trả lời IRAC cho câu hỏi “Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ?” – Placeholder]

Hình 4.3: Câu trả lời theo cấu trúc IRAC cho câu hỏi về điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

4.4.4 Ví dụ minh họa tiêu biểu

Phần này trình bày bốn ví dụ cụ thể so sánh kết quả truy xuất top-5 của hệ thống ba tầng với PageIndex và RAPTOR, nhằm làm rõ ưu và nhược điểm của từng phương pháp trong thực tế.

Ví dụ 1: Điều kiện để được bảo vệ luận văn thạc sĩ

Câu hỏi: “Điều kiện để được bảo vệ luận văn thạc sĩ là gì?”

Hệ thống ba tầng xếp hạng 3 điều khoản vàng trong top-5 (Rank 1, 2, 3), trong khi PageIndex chỉ có 2 (Rank 1, 4) và RAPTOR chỉ có 1 (Rank 3). Kết quả cho thấy cơ chế mở rộng đồ thị tri thức giúp thu hồi được nhiều điều khoản liên quan hơn ở các vị trí cao.

4.4. Ứng dụng minh họa

Bảng 4.7: So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 1

Rank	3-Tier KG-RAG	PageIndex	RAPTOR
1	270:d24 ✓	270:d24 ✓	270:d12
2	1393:d25 ✓	270:d22	1393:d14
3	270:d29 ✓	270:d25	270:d24 ✓
4	270:d22	1393:d25 ✓	1393:d3
5	270:d25	270:d16	270:d13

Ví dụ 2: Cảnh báo học vụ

Câu hỏi: Câu hỏi về điều kiện và xử lý cảnh báo học vụ đối với học viên cao học.

Bảng 4.8: So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 2

Rank	3-Tier KG-RAG	PageIndex	RAPTOR
1	270:d18 ✓	270:d19	270:d38
2	1393:d11 ✓	160:d24	160:d25
3	270:d11 ✓	1393:d18	270:d26
4	270:d16	1393:d26	1393:d13
5	270:d18 ✓	1393:d14	160:d20

Hệ thống ba tầng đặt 3 trong số 4 điều khoản vàng vào top-3, thể hiện khả năng nhóm các điều khoản liên quan về cùng một chủ đề thông qua quan hệ trong đồ thị tri thức.

Ví dụ 3: Đăng ký chuyên đề khác khóa

Câu hỏi: Câu hỏi về thủ tục và điều kiện đăng ký học chuyên đề của khóa học khác.

Hệ thống ba tầng thu hồi cả hai điều khoản vàng trong top-2, trong khi PageIndex và RAPTOR đều không tìm thấy điều khoản vàng nào trong top-5. Điều này minh họa lợi thế của việc tích hợp ngữ nghĩa đồ thị cho các câu hỏi về thủ tục liên quy chế.

Bảng 4.9: So sánh top-5 kết quả truy xuất – Ví dụ 3

Rank	3-Tier KG-RAG	PageIndex	RAPTOR
1	1393:d8 ✓	160:d17	160:d12
2	270:d11 ✓	1393:d13	270:d25
3	160:d13	160:d13	1393:d9
4	160:d18	1393:d4	160:d9
5	270:d17	270:d16	1393:d3

Ví dụ 4: Trường hợp thất bại – câu hỏi suy luận ngầm

Câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu suy luận kết hợp nhiều điều khoản từ các văn bản khác nhau mà không có liên kết tường minh trong đồ thị.

Đây là một ví dụ điển hình trong số 31 trường hợp thất bại. Câu hỏi đòi hỏi tổng hợp thông tin từ điều khoản quy định trách nhiệm pháp lý, điều khoản định nghĩa chủ thể và điều khoản về hậu quả – ba điều khoản thuộc ba chương/văn bản khác nhau, không có quan hệ REFERENCES hay REQUIRES tường minh trong đồ thị tri thức. Do PPR chỉ lan truyền điểm qua các cạnh đồ thị đã có, những điều khoản này không được tăng điểm tương ứng, dẫn đến không xuất hiện trong top-10. Đây là giới hạn cơ bản của phương pháp truy xuất dựa trên đồ thị tĩnh và là động lực chính cho hướng phát triển GNN-RAG trong tương lai [18].

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết quả đề tài

Luận văn đã đạt được sáu đóng góp chính sau:

1. **Xây dựng ontology và đồ thị tri thức miền pháp luật – đào tạo:** Đề tài thiết kế ontology mô hình hóa các thực thể và quan hệ đặc trưng của văn bản pháp luật Việt Nam và quy chế đào tạo sau đại học, bao gồm 56 loại quan hệ với tổng cộng 5.963 quan hệ được trích xuất từ nguồn dữ liệu thực tế [18]. Đồ thị tri thức kết quả phục vụ trực tiếp cho pipeline truy xuất ba tầng và có tiềm năng tái sử dụng cho các ứng dụng khác trong lĩnh vực pháp luật.
2. **Đề xuất kiến trúc truy xuất ba tầng (3-Tier KG-RAG):** Đây là đóng góp kỹ thuật trung tâm của luận văn. Kiến trúc kết hợp lọc phân cấp theo cấu trúc văn bản (Tầng 1), tổng hợp đa nguồn tín hiệu truy xuất (Tầng 2) và mở rộng ngữ nghĩa qua đồ thị tri thức với thuật toán PPR (Tầng 3). Phương pháp hợp nhất kết quả sử dụng RRF [3] với trọng số động và điểm thưởng đồng thuận giúp tận dụng bổ sung các tín hiệu khác nhau.
3. **Kết quả đánh giá định lượng trên 530 câu hỏi:** Hệ thống được đánh giá trên bộ dữ liệu kiểm thử gồm 400 câu hỏi pháp luật và 130 câu hỏi quy chế đào tạo, so sánh với bốn hệ thống cơ sở (NaiveRAG, LightRAG [9], RAPTOR [21], PageIndex [23]). Kiến trúc ba tầng đạt kết quả tốt nhất trên cả hai miền với Hit@10 = 92,2% (pháp luật) và 87,9% (đào tạo), MRR = 0,603 và 0,594 tương ứng.

4. **Xây dựng bộ benchmark tiếng Việt:** Luận văn xây dựng bộ câu hỏi – câu trả lời vàng (gold standard) cho hai miền chuyên biệt tiếng Việt, gồm 530 câu hỏi với điều khoản vàng được gán nhãn thủ công bởi người có chuyên môn. Bộ dữ liệu này có giá trị như một benchmark chuẩn để đánh giá các hệ thống RAG cho văn bản pháp luật và quy chế tiếng Việt.
5. **Xây dựng ứng dụng chatbot tư vấn:** Đề tài xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh kết hợp FastAPI và React, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận câu trả lời có căn cứ theo cấu trúc IRAC. Ứng dụng hỗ trợ cả miền pháp luật và miền quy chế đào tạo, được đóng gói bằng Docker để triển khai thuận tiện.
6. **Công bố khoa học tại SOMET 2026:** Các kết quả nghiên cứu của luận văn đã được tổng hợp thành bài báo khoa học và chấp nhận đăng tại hội nghị quốc tế SOMET 2026 [13], xác nhận đóng góp học thuật của nghiên cứu trong cộng đồng trí tuệ nhân tạo và truy xuất thông tin.

5.2 Hạn chế

Mặc dù đạt được các kết quả tích cực, đề tài còn tồn tại năm hạn chế cần được thừa nhận:

1. **Phụ thuộc LLM và độ trễ:** Hệ thống phụ thuộc vào API của LLM thương mại (Claude 3.5 Haiku) cho cả giai đoạn trích xuất thực thể xây dựng đồ thị và giai đoạn sinh câu trả lời. Điều này tạo ra ràng buộc về chi phí vận hành, khả năng hoạt động offline, và đặc biệt là độ trễ: thời gian phản hồi trung bình đo được khoảng 7 giây, tiệm cận ngưỡng yêu cầu 10 giây đặt ra ban đầu và có thể vượt ngưỡng khi tải hệ thống cao.
2. **Quy mô bộ kiểm thử đào tạo còn nhỏ:** Bộ câu hỏi kiểm thử miền đào tạo chỉ gồm 130 câu, được xây dựng dựa trên năm văn bản quy chế. Kích thước này có thể chưa đủ để đánh giá phổ quát hiệu năng hệ thống trên toàn bộ không gian câu hỏi thực tế của người dùng.
3. **Đồ thị tri thức được xây dựng thủ công – tĩnh:** Quá trình xây dựng đồ thị tri thức, bao gồm thiết kế schema quan hệ và kiểm định chất lượng trích xuất, đòi

hỏi can thiệp thủ công đáng kể. Đồ thị không tự động cập nhật khi văn bản pháp luật hoặc quy chế được sửa đổi, dẫn đến nguy cơ thông tin lỗi thời theo thời gian.

4. **Chưa đánh giá chất lượng câu trả lời:** Nghiên cứu tập trung vào đánh giá chất lượng truy xuất (retrieval) thông qua Hit@k và MRR, nhưng chưa đánh giá chất lượng câu trả lời cuối cùng (answer quality) theo các chỉ số như độ chính xác thực tế, tính đầy đủ pháp lý, hoặc sự hài lòng của người dùng. Đây là khoảng trống đánh giá quan trọng.
5. **Hiệu năng thấp hơn trên lĩnh vực doanh nghiệp:** Khoảng cách hiệu năng giữa lĩnh vực giao thông (Hit@10 = 98,0%) và lĩnh vực doanh nghiệp (Hit@10 = 86,5%) phản ánh mức độ phức tạp cao hơn của suy luận pháp lý doanh nghiệp, nơi nhiều câu hỏi yêu cầu tích hợp kiến thức liên luật mà đồ thị tri thức hiện tại chưa mã hóa đầy đủ.

5.3 Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế đã xác định, bảy hướng phát triển sau được đề xuất cho giai đoạn tiếp theo:

1. **Giảm độ trễ và tối ưu pipeline:** Nghiên cứu các chiến lược giảm độ trễ bao gồm: (i) caching kết quả truy xuất cho các truy vấn phổ biến; (ii) chạy song song các tầng truy xuất khi có thể; (iii) sử dụng mô hình embedding tốc độ cao hơn; (iv) streaming câu trả lời từng phần để cải thiện trải nghiệm người dùng dù tổng thời gian không đổi.
2. **Tự động cập nhật đồ thị tri thức:** Xây dựng pipeline theo dõi thay đổi văn bản pháp luật (thông qua Công báo điện tử hoặc nguồn dữ liệu chính thức) và tự động cập nhật đồ thị tri thức khi phát hiện phiên bản mới. Điều này đòi hỏi thiết kế cơ chế phát hiện thay đổi cục bộ và cập nhật gia tăng thay vì xây dựng lại toàn bộ đồ thị.
3. **Tích hợp GNN-RAG:** Thay thế hoặc bổ sung PPR bằng mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Network) để học biểu diễn nút và cạnh có ngữ nghĩa phong phú hơn, cho phép suy luận liên văn bản qua các chuỗi quan hệ ngầm định mà PPR

không thể xử lý [18]. Hướng GNN-RAG hứa hẹn giải quyết trực tiếp nguyên nhân chính của các trường hợp thất bại hiện tại.

4. **Mở rộng hỗ trợ đa phương thức:** Bổ sung khả năng xử lý các văn bản pháp luật dạng ảnh scan (OCR), bảng biểu và sơ đồ quy trình, mở rộng phạm vi tài liệu có thể đưa vào hệ thống mà không cần chuyển đổi thủ công.
5. **Mở rộng sang các miền pháp luật khác:** Áp dụng kiến trúc ba tầng cho các lĩnh vực pháp luật khác như luật lao động, luật đất đai, luật thuế – những lĩnh vực có văn bản phong phú và nhu cầu tư vấn tự động cao. Mỗi miền mới sẽ yêu cầu xây dựng ontology và bộ câu hỏi kiểm thử tương ứng.
6. **Triển khai sản xuất quy mô lớn:** Chuyển hệ thống từ môi trường prototype sang môi trường sản xuất với: load balancing, giám sát hiệu năng (monitoring), logging toàn diện, và đảm bảo bảo mật dữ liệu người dùng theo quy định PDPA. Đánh giá khả năng mở rộng (scalability) dưới tải đồng thời lớn.
7. **Đánh giá chất lượng câu trả lời:** Thiết kế bộ chỉ số đánh giá toàn diện cho chất lượng câu trả lời cuối cùng, bao gồm: đánh giá tự động bằng LLM-as-judge, khảo sát người dùng thực tế, và đánh giá bởi chuyên gia pháp lý. Điều này sẽ cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về giá trị thực tiễn của hệ thống so với chỉ đánh giá truy xuất.

Phụ lục A

Danh sách quy chế đào tạo

Phụ lục này mô tả chi tiết năm văn bản quy chế đào tạo sau đại học được sử dụng làm nguồn dữ liệu cho miền đào tạo trong hệ thống. Các văn bản do Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, điều chỉnh toàn bộ hoạt động đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

A.1 Quy chế 1: Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày ban hành: Tháng 9 năm 2021.

Cơ quan ban hành: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, bao gồm các chuyên ngành Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin, Kỹ thuật Máy tính và các chuyên ngành liên quan.

Cấu trúc văn bản: Văn bản gồm 6 chương với tổng cộng 35 điều, bao quát toàn bộ vòng đời đào tạo từ tuyển sinh đến tốt nghiệp:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1–5)
- Chương II: Tuyển sinh và nhập học (Điều 6–10)
- Chương III: Chương trình và tổ chức đào tạo (Điều 11–18)
- Chương IV: Đánh giá kết quả học tập (Điều 19–25)
- Chương V: Luận văn thạc sĩ (Điều 26–32)

A.2. Quy chế 2: Quy định về luận văn thạc sĩ

- Chương VI: Điều khoản thi hành (Điều 33–35)

Nội dung chính: Quy chế này là văn bản nền tảng điều chỉnh toàn bộ hoạt động đào tạo thạc sĩ. Các nội dung trọng tâm bao gồm: điều kiện dự tuyển và quy trình tuyển sinh; khối lượng học tập tối thiểu và thời gian hoàn thành chương trình; hệ thống tín chỉ, thang điểm và điều kiện công nhận môn học; quy định về cảnh báo học vụ và buộc thôi học; điều kiện đề xuất đề tài và đăng ký bảo vệ luận văn; quy trình thành lập hội đồng chấm luận văn và điều kiện tốt nghiệp.

A.2 Quy chế 2: Quy định về luận văn thạc sĩ

Ngày ban hành: Tháng 3 năm 2022.

Cơ quan ban hành: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng riêng cho giai đoạn thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ, bổ sung chi tiết cho các quy định về luận văn tại Chương V của Quy chế đào tạo thạc sĩ.

Cấu trúc văn bản: Văn bản gồm 4 chương với 28 điều:

- Chương I: Quy định chung về luận văn (Điều 1–6)
- Chương II: Đề xuất và phê duyệt đề tài (Điều 7–12)
- Chương III: Thực hiện và đánh giá luận văn (Điều 13–22)
- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 23–28)

Nội dung chính: Văn bản quy định chi tiết về: tiêu chuẩn chọn người hướng dẫn và phân công hướng dẫn; yêu cầu nội dung và hình thức trình bày luận văn; thủ tục nộp luận văn và kiểm tra đạo văn; thành phần và thẩm quyền của hội đồng chấm luận văn; quy trình buổi bảo vệ và tính điểm; điều kiện chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ và hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp.

A.3 Quy chế 3: Quy định về học bổng và học phí

Ngày ban hành: Tháng 8 năm 2022.

A.4. Quy chế 4: Quy định về nghiên cứu sinh và đào tạo tiến sĩ

Cơ quan ban hành: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM, ban hành dựa trên khung học phí của ĐHQG-HCM.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Cấu trúc văn bản: Văn bản gồm 3 chương với 20 điều:

- Chương I: Học phí và phương thức thanh toán (Điều 1–8)
- Chương II: Học bổng và hỗ trợ tài chính (Điều 9–16)
- Chương III: Điều khoản thi hành (Điều 17–20)

Nội dung chính: Văn bản quy định mức học phí theo tín chỉ và theo học kỳ; thời hạn và hình thức đóng học phí; chính sách hoàn trả học phí khi nghỉ học hoặc bảo lưu; các loại học bổng dành cho học viên xuất sắc, học viên có hoàn cảnh khó khăn và học viên người dân tộc thiểu số; điều kiện và thủ tục đăng ký học bổng; quy định về miễn giảm học phí theo diện chính sách.

A.4 Quy chế 4: Quy định về nghiên cứu sinh và đào tạo tiến sĩ

Ngày ban hành: Tháng 1 năm 2023.

Cơ quan ban hành: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM, phù hợp với Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Cấu trúc văn bản: Văn bản gồm 7 chương với 42 điều:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1–5)
- Chương II: Tuyển sinh nghiên cứu sinh (Điều 6–11)
- Chương III: Chương trình và kế hoạch đào tạo (Điều 12–18)
- Chương IV: Tiểu luận tổng quan và chuyên đề (Điều 19–24)
- Chương V: Luận án tiến sĩ (Điều 25–35)

A.5. Quy chế 5: Quy định bổ sung về đào tạo sau đại học

- Chương VI: Bảo vệ luận án (Điều 36–40)
- Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 41–42)

Nội dung chính: Văn bản điều chỉnh toàn bộ quy trình đào tạo tiến sĩ với các nội dung chính: điều kiện và quy trình tuyển sinh nghiên cứu sinh; xây dựng kế hoạch đào tạo cá nhân; yêu cầu về công bố khoa học quốc tế; thực hiện tiểu luận tổng quan tài liệu; quy định về hội đồng chấm luận án cấp cơ sở và cấp trường; điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ.

A.5 Quy chế 5: Quy định bổ sung về đào tạo sau đại học

Ngày ban hành: Tháng 5 năm 2023.

Cơ quan ban hành: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Phạm vi áp dụng: Bổ sung và cập nhật một số điều khoản của các quy chế trước, áp dụng cho tất cả học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học kể từ học kỳ 1 năm học 2023–2024.

Cấu trúc văn bản: Văn bản gồm 2 chương với 15 điều bổ sung:

- Chương I: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy chế hiện hành (Điều 1–10)
- Chương II: Điều khoản chuyển tiếp và thi hành (Điều 11–15)

Nội dung chính: Văn bản này cập nhật một số điều khoản phát sinh từ thực tế triển khai, bao gồm: bổ sung quy định về học phần thay thế và tương đương tín chỉ; cập nhật thủ tục đăng ký học chuyên đề của khóa khác; làm rõ quy định về bảo lưu kết quả học tập và thời gian bảo lưu tối đa; bổ sung hướng dẫn về công nhận tín chỉ từ chương trình nước ngoài; điều chỉnh quy trình xử lý vi phạm học thuật phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Phụ lục B

Bộ câu hỏi kiểm thử mẫu

Phụ lục này trình bày các mẫu câu hỏi kiểm thử tiêu biểu từ hai bộ dữ liệu được sử dụng trong thực nghiệm. Mỗi câu hỏi được gán nhãn thủ công với điều khoản vàng (gold articles) tương ứng và phân loại theo dạng suy luận yêu cầu.

Ký hiệu điều khoản vàng theo định dạng <mã_văn_bản>:d<số_điều>, ví dụ 270:d24 nghĩa là Điều 24 của văn bản có mã 270. Cột “Loại” phân loại câu hỏi theo mức độ suy luận: **Trực tiếp** (D) – câu trả lời nằm tường minh trong một điều khoản; **Kết hợp** (K) – cần tổng hợp từ nhiều điều khoản; **Suy luận** (S) – cần suy luận từ các điều khoản liên quan gián tiếp.

B.1 Bộ câu hỏi miền quy định đào tạo

Bảng B.1: Mẫu câu hỏi kiểm thử – miền quy định đào tạo (10/130 câu)

STT	Câu hỏi	Điều khoản vàng		Loại
1	Điều kiện để được bảo vệ luận văn thạc sĩ là gì?	270:d24, 270:d29	1393:d25,	K
2	Học viên bị cảnh báo học vụ trong trường hợp nào?	270:d18, 270:d11	1393:d11,	K
3	Thủ tục đăng ký học chuyên đề của khóa khác như thế nào?	1393:d8, 270:d11		D

B.2. Bộ câu hỏi miền pháp luật Việt Nam

(Tiếp theo Bảng B.1)

STT	Câu hỏi	Điều khoản vàng	Loại
4	Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình thạc sĩ là bao lâu?	270:d5, 1393:d3	D
5	Điều kiện công nhận tốt nghiệp thạc sĩ bao gồm những yêu cầu gì?	270:d32, 1393:d28, 270:d29	K
6	Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm những thành phần nào và ai có thẩm quyền thành lập?	270:d27, 1393:d22	D
7	Học viên có thể bảo lưu kết quả học tập trong bao lâu và thủ tục như thế nào?	270:d14, 1393:d12	K
8	Điểm trung bình tích lũy tối thiểu để không bị cảnh báo học vụ là bao nhiêu?	270:d18, 270:d19	D
9	Học viên vi phạm quy định về đạo văn trong luận văn sẽ bị xử lý như thế nào?	270:d31, 1393:d26, 270:d22	S
10	Giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?	270:d25, 1393:d20	D

B.2 Bộ câu hỏi miền pháp luật Việt Nam

Bảng B.2: Mẫu câu hỏi kiểm thử – miền pháp luật Việt Nam (10/400 câu)

STT	Câu hỏi	Điều khoản vàng	Loại
1	Điều kiện để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?	LDN:d74, LDN:d75	D

B.2. Bộ câu hỏi miễn pháp luật Việt Nam

(Tiếp theo Bảng B.2)

STT	Câu hỏi	Điều khoản vàng	Loại
2	Tốc độ tối đa cho phép của xe ô tô trên đường cao tốc là bao nhiêu?	LGT:d12, LGT:d13	D
3	Mức phạt tiền đối với hành vi vượt đèn đỏ khi điều khiển xe mô tô là bao nhiêu?	NĐ100:d6, NĐ100:d4	D
4	Giám đốc công ty cổ phần có những quyền hạn và nghĩa vụ gì theo luật doanh nghiệp?	LDN:d162, LDN:d163	K
5	Điều kiện để một công ty được phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu là gì?	LCK:d15, LDN:d123, LCK:d16	K
6	Người điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia có nồng độ cồn vượt quá mức quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?	NĐ100:d5, LGT:d8	K
7	Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện bao gồm những bước nào?	LDN:d207, LDN:d208, LDN:d209	K
8	Quyền và nghĩa vụ của người đi bộ khi tham gia giao thông đường bộ là gì?	LGT:d32, LGT:d9	D
9	Hội đồng quản trị công ty cổ phần có tối thiểu và tối đa bao nhiêu thành viên?	LDN:d154, LDN:d155	D
10	Trách nhiệm dân sự của chủ sở hữu phương tiện khi phương tiện gây tai nạn giao thông được quy định như thế nào?	BLDS:d601, LGT:d53, BLDS:d597	S

B.2. Bộ câu hỏi miền pháp luật Việt Nam

Ghi chú: LDN = Luật Doanh nghiệp 2020; LGT = Luật Giao thông đường bộ 2008; NĐ100 = Nghị định 100/2019/NĐ-CP; LCK = Luật Chứng khoán 2019; BLDS = Bộ luật Dân sự 2015.

Phụ lục C

Mẫu quan hệ đồ thị tri thức

Phụ lục này trình bày các mẫu quan hệ tiêu biểu trong đồ thị tri thức được xây dựng từ nguồn văn bản pháp luật và quy chế đào tạo. Mỗi quan hệ được biểu diễn dưới dạng bộ ba (Nút nguồn, LOẠI QUAN HỆ, Nút đích), kèm mô tả ngữ nghĩa.

C.1 Quan hệ REFERENCES (Tham chiếu)

Quan hệ REFERENCES biểu diễn việc một điều khoản trích dẫn hoặc dẫn chiếu tường minh đến điều khoản khác trong cùng văn bản hoặc văn bản khác.

C.2 Quan hệ REQUIRES (Yêu cầu điều kiện)

Quan hệ REQUIRES biểu diễn điều kiện tiên quyết – một điều khoản chỉ áp dụng hoặc có hiệu lực khi điều khoản điều kiện được thỏa mãn.

C.3 Thống kê toàn bộ các loại quan hệ

Bảng C.3 trình bày 10 loại quan hệ phổ biến nhất trong đồ thị tri thức, sắp xếp theo số lượng quan hệ giảm dần. Tổng cộng đồ thị chứa 56 loại quan hệ với 5.963 quan hệ.

Quan hệ REQUIRES chiếm tỷ lệ cao nhất (23,10%) phản ánh bản chất điều kiện – hệ quả đặc trưng của văn bản pháp luật và quy chế, nơi nhiều điều khoản chỉ có hiệu lực khi các điều kiện tiên quyết được thỏa mãn. Quan hệ APPLIES_TO (13,58%) mô hình hóa phạm vi áp dụng của các quy định đối với chủ thể cụ thể. Bốn loại quan hệ cuối cùng

C.3. Thống kê toàn bộ các loại quan hệ

Bảng C.1: Mẫu quan hệ REFERENCES trong đồ thị tri thức

Nút nguồn	Nút đích	Mô tả
270:d24 (Điều kiện bảo vệ luận văn)	270:d18 (Cảnh báo học vụ)	Điều kiện bảo vệ luận văn tham chiếu đến quy định về cảnh báo học vụ để xác định học viên đủ điều kiện.
LDN:d162 (Quyền Giám đốc)	LDN:d155 (HĐQT)	Điều về quyền hạn Giám đốc tham chiếu đến điều về Hội đồng quản trị trong phạm vi ủy quyền.
NĐ100:d6 (Phạt vượt đèn đỏ)	LGT:d9 (Quy tắc tín hiệu đèn)	Nghị định xử phạt tham chiếu đến Luật Giao thông để xác định hành vi vi phạm.
1393:d25 (Yêu cầu luận văn)	270:d24 (Điều kiện bảo vệ)	Văn bản quy định luận văn (1393) tham chiếu đến quy chế đào tạo (270) về điều kiện bảo vệ.
LDN:d208 (Thủ tục giải thể)	LDN:d207 (Quyết định giải thể)	Điều về thủ tục giải thể tham chiếu đến điều về quyết định giải thể để xác định điều kiện tiên quyết.
270:d32 (Công nhận tốt nghiệp)	270:d29 (Hoàn thành chương trình)	Điều về công nhận tốt nghiệp tham chiếu đến điều về hoàn thành chương trình đào tạo.

trong top 10 (HAS_PENALTY, DEPENDS_ON, BELONGS_TO) là đặc trưng của miền pháp luật, phản ánh cấu trúc chế tài và phân cấp của hệ thống pháp lý.

C.3. Thống kê toàn bộ các loại quan hệ

Bảng C.2: Mẫu quan hệ REQUIRES trong đồ thị tri thức

Nút nguồn	Nút đích	Mô tả
270:d24 (Điều kiện bảo vệ luận văn)	270:d19 (Điểm trung bình tích lũy)	Bảo vệ luận văn yêu cầu điểm trung bình tích lũy đạt ngưỡng tối thiểu.
LDN:d74 (Thành lập TNHH 1TV)	LDN:d24 (Điều kiện thành viên)	Thành lập công ty TNHH một thành viên yêu cầu chủ sở hữu đáp ứng điều kiện theo Điều 24.
LCK:d15 (Phát hành cổ phiếu IPO)	LDN:d123 (Điều kiện công ty cổ phần)	Phát hành cổ phiếu ra công chúng yêu cầu doanh nghiệp là công ty cổ phần theo quy định.
270:d31 (Xử lý đạo văn)	270:d30 (Quy trình kiểm tra)	Xử lý vi phạm đạo văn yêu cầu hoàn thành quy trình kiểm tra theo Điều 30.
1393:d8 (Đăng ký chuyên đề khác khóa)	1393:d7 (Điều kiện học vụ)	Đăng ký học chuyên đề của khóa khác yêu cầu học viên đáp ứng điều kiện học vụ.

Bảng C.3: Top 10 loại quan hệ phổ biến nhất trong đồ thị tri thức

Thứ hạng	Loại quan hệ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	REQUIRES	1.377	23,10
2	APPLIES_TO	810	13,58
3	HAS_AUTHORITY	506	8,49
4	REFERENCES	434	7,28
5	DEFINES	398	6,67
6	HAS_CONDITION	356	5,97
7	GOVERNS	312	5,23
8	HAS_PENALTY	287	4,81
9	DEPENDS_ON	245	4,11
10	BELONGS_TO	238	3,99
46 loại quan hệ còn lại		1.000	16,77
Tổng cộng (56 loại)		5.963	100,00

Phụ lục D

Prompt LLM sử dụng trong hệ thống

Phụ lục này liệt kê toàn bộ các prompt được sử dụng để tương tác với LLM (Claude 3.5 Haiku) trong pipeline của hệ thống KG-RAG ba tầng. Mỗi prompt được trình bày trong một bảng riêng, kèm mô tả mục đích sử dụng và vị trí trong pipeline. Các biến thay thế được ký hiệu bằng dấu ngoặc nhọn, ví dụ {document_text}.

D.1 Trích xuất thực thể và quan hệ

Prompt này được sử dụng trong giai đoạn tiền xử lý để xây dựng đồ thị tri thức. Với mỗi điều khoản văn bản đầu vào, LLM được yêu cầu trích xuất các thực thể và quan hệ theo schema ontology đã định nghĩa.

D.2 Sinh tóm tắt chương

Prompt này được sử dụng để tạo tóm tắt ngữ nghĩa cho từng chương văn bản. Các tóm tắt chương được sử dụng trong Tầng 1 để lọc phạm vi tìm kiếm theo cấu trúc phân cấp.

Bảng D.1: Prompt trích xuất thực thể và quan hệ (D.1)

Mục đích: Trích xuất thực thể và quan hệ từ điều khoản văn bản để xây dựng đồ thị tri thức.

Prompt:

Bạn là chuyên gia phân tích văn bản pháp luật Việt Nam. Nhiệm vụ của bạn là trích xuất các thực thể và quan hệ từ đoạn văn bản pháp luật sau đây để xây dựng đồ thị tri thức.

Văn bản đầu vào:

{article_text}

Mã điều khoản: {article_id}

Hãy trích xuất theo định dạng JSON sau:

```
{
  "entities": [
    {"id": "...", "type": "ARTICLE|CHAPTER|CONCEPT|SUBJECT|PENALTY",
    "name": "...", "description": "..."}
  ],
  "relations": [
    {"source": "...", "type": "REQUIRES|REFERENCES|APPLIES_TO|DEFINES|HAS_PENALTY",
    "target": "...", "weight": 0.0-1.0}
  ]
}
```

Lưu ý:

- Chỉ trích xuất thực thể và quan hệ được đề cập tường minh trong văn bản.
 - Trọng số quan hệ (weight) phản ánh mức độ liên kết ngữ nghĩa (0.5 = trung bình, 1.0 = rất chặt).
 - Sử dụng đúng mã định danh {article_id} cho thực thể điều khoản chính.
 - Trả về JSON hợp lệ, không thêm giải thích bên ngoài JSON.
-

D.3. Sinh tóm tắt điều khoản

Bảng D.2: Prompt sinh tóm tắt chương (D.2)

Mục đích: Tạo tóm tắt ngữ nghĩa súc tích cho một chương văn bản pháp luật hoặc quy chế, phục vụ lọc chương trong Tầng 1.

Prompt:

Bạn là chuyên gia tóm tắt văn bản pháp luật Việt Nam. Hãy tạo một đoạn tóm tắt ngắn gọn (tối đa 150 từ) cho chương văn bản sau đây.

Tên chương: {chapter_title}

Nội dung chương (các điều khoản):

{chapter_content}

Yêu cầu tóm tắt:

1. Nêu rõ chủ đề chính và phạm vi điều chỉnh của chương.
 2. Liệt kê các khái niệm, chủ thể và loại hành vi quan trọng được quy định.
 3. Nêu các điều kiện hoặc chế tài nổi bật nếu có.
 4. Viết bằng tiếng Việt, rõ ràng, súc tích, phù hợp để so sánh với câu hỏi của người dùng.
 5. Không thêm tiêu đề hay định dạng đặc biệt – chỉ trả về đoạn văn thuần.
-

D.3 Sinh tóm tắt điều khoản

Prompt này tạo tóm tắt ngữ nghĩa cho từng điều khoản riêng lẻ. Các tóm tắt điều khoản được nhúng (embed) và lưu vào FAISS để phục vụ truy xuất semantic search trong Tầng 2.

D.4 Loop 1 — Chọn chương liên quan

Prompt Vòng lặp 1 là thành phần cốt lõi của Tầng 1. LLM nhận câu hỏi người dùng và danh sách tóm tắt chương, sau đó chọn ra các chương có khả năng chứa câu trả lời cao nhất.

D.5. Loop 2 — Chọn điều khoản liên quan

Bảng D.3: Prompt sinh tóm tắt điều khoản (D.3)

Mục đích: Tạo tóm tắt ngữ nghĩa cho một điều khoản để phục vụ nhúng vector và tìm kiếm ngữ nghĩa trong Tầng 2.

Prompt:

Hãy tóm tắt nội dung điều khoản pháp luật sau đây trong tối đa 80 từ bằng tiếng Việt. Tóm tắt cần:

- (1) nêu rõ đối tượng áp dụng (ai/cái gì),
- (2) quy định cụ thể (được làm gì / phải làm gì / không được làm gì),
- (3) điều kiện áp dụng (nếu có),
- (4) hậu quả pháp lý hoặc chế tài (nếu có).

Mã điều khoản: {article_id}

Nội dung điều khoản:

{article_text}

Trả về chỉ đoạn tóm tắt thuần, không thêm tiêu đề, không thêm mã điều khoản vào đầu.

D.5 Loop 2 — Chọn điều khoản liên quan

Prompt Vòng lặp 2 hoạt động bên trong Tầng 2, sau khi đã có danh sách ứng viên từ BM25 và FAISS. LLM đánh giá lại mức độ liên quan của từng điều khoản ứng viên theo ngữ nghĩa của câu hỏi.

D.6 Sinh câu trả lời IRAC

Hai prompt sau đây được sử dụng để sinh câu trả lời cuối cùng theo cấu trúc IRAC, được tùy chỉnh riêng cho miền pháp luật và miền đào tạo.

Bảng D.4: Prompt Loop 1 – Chọn chương liên quan (D.4)

Mục đích: Xác định tập chương văn bản liên quan đến câu hỏi người dùng để thu hẹp không gian tìm kiếm trong Tầng 1.

Prompt:

Bạn là hệ thống tư vấn pháp luật Việt Nam. Nhiệm vụ của bạn là xác định những chương văn bản nào có nhiều khả năng chứa thông tin trả lời cho câu hỏi của người dùng.

Câu hỏi người dùng:

{user_query}

Danh sách các chương và tóm tắt:

{chapter_summaries_list}

Dựa trên nội dung câu hỏi, hãy chọn tối đa {max_chapters} chương liên quan nhất.

Trả về JSON theo định dạng:

```
{"selected_chapters": ["chapter_id_1", "chapter_id_2", ...],  
"reasoning": "giải thích ngắn gọn"}
```

Lưu ý:

- Ưu tiên chọn chương có tóm tắt khớp trực tiếp với chủ đề câu hỏi.
 - Nếu câu hỏi liên quan đến nhiều chủ đề, chọn tất cả chương có liên quan.
 - Nếu không chương nào rõ ràng liên quan, chọn các chương tổng quát nhất.
 - Trả về JSON hợp lệ, không thêm nội dung ngoài JSON.
-

Bảng D.5: Prompt Loop 2 – Chọn điều khoản liên quan (D.5)

Mục đích: Đánh giá lại và xếp hạng các điều khoản ứng viên từ BM25 và FAISS theo mức độ liên quan ngữ nghĩa với câu hỏi.

Prompt:

Bạn là chuyên gia pháp luật Việt Nam. Hãy đánh giá mức độ liên quan của các điều khoản sau đây với câu hỏi của người dùng.

Câu hỏi người dùng:

{user_query}

Danh sách điều khoản ứng viên:

{candidate_articles}

Với mỗi điều khoản, hãy cho điểm liên quan từ 0.0 đến 1.0 theo tiêu chí:

- **1.0:** Điều khoản trả lời trực tiếp và đầy đủ câu hỏi.
- **0.7–0.9:** Điều khoản liên quan chặt chẽ, cung cấp thông tin hỗ trợ quan trọng.
- **0.4–0.6:** Điều khoản liên quan gián tiếp, cung cấp bối cảnh hữu ích.
- **0.0–0.3:** Điều khoản ít hoặc không liên quan.

Trả về JSON theo định dạng:

```
{"scores": {"article_id_1": 0.95, "article_id_2": 0.72, ...},  
"top_articles": ["article_id_1", ...]}
```

Chỉ đưa vào top_articles những điều khoản có điểm ≥ 0.5 . Trả về JSON hợp lệ.

Bảng D.6: Prompt sinh câu trả lời IRAC – miền pháp luật (D.6)

Mục đích: Sinh câu trả lời tư vấn pháp lý có căn cứ theo cấu trúc IRAC từ các điều khoản đã truy xuất, dành cho miền pháp luật Việt Nam.

Prompt:

Bạn là luật sư tư vấn pháp luật Việt Nam có kinh nghiệm. Dựa trên các điều khoản pháp luật được cung cấp, hãy trả lời câu hỏi của khách hàng theo cấu trúc IRAC (Issue – Rule – Application – Conclusion).

Câu hỏi của khách hàng:

{user_query}

Các điều khoản pháp luật liên quan:

{retrieved_articles}

Hãy trả lời theo cấu trúc sau:

I. Vấn đề pháp lý (Issue): Xác định rõ vấn đề pháp lý cần giải quyết từ câu hỏi của khách hàng.>

II. Quy định pháp luật áp dụng (Rule): Trích dẫn chính xác các điều khoản pháp luật có liên quan. Nêu rõ số điều, khoản, văn bản và nội dung cụ thể.>

III. Áp dụng vào tình huống (Application): Phân tích cách áp dụng các quy địnhPhân tích cách trên vào tình huống cụ thể của khách hàng. Giải thích điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý.>

IV. Kết luận (Conclusion): Kết luận rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi. Nêu các bước hành động cụ thể mà khách hàng cần thực hiện nếu có.>

Lưu ý quan trọng:

- Chỉ sử dụng thông tin từ các điều khoản được cung cấp, không bịa đặt quy định.
 - Nếu thông tin không đủ để trả lời đầy đủ, hãy nêu rõ giới hạn và khuyến nghị tham khảo luật sư.
 - Trả lời bằng tiếng Việt, ngôn ngữ rõ ràng, tránh thuật ngữ quá chuyên sâu khi không cần thiết.
-

Bảng D.7: Prompt sinh câu trả lời IRAC – miền đào tạo (D.7)

Mục đích: Sinh câu trả lời tư vấn quy chế đào tạo có căn cứ theo cấu trúc IRAC từ các điều khoản đã truy xuất, dành cho miền quy định đào tạo sau đại học.

Prompt:

Bạn là chuyên viên tư vấn học vụ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. Dựa trên các điều khoản quy chế đào tạo được cung cấp, hãy trả lời câu hỏi của học viên theo cấu trúc IRAC (Issue – Rule – Application – Conclusion).

Câu hỏi của học viên:

{user_query}

Các điều khoản quy chế liên quan:

{retrieved_articles}

Hãy trả lời theo cấu trúc sau:

I. Vấn đề cần giải quyết (Issue): Xác định rõ quy định hoặc điều kiện cụ thể mà học viên cần tìm hiểu.>

II. Quy chế áp dụng (Rule): Trích dẫn điều khoản quy chế đào tạo liên quan. Nêu rõ số điều, tên quy chế và năm ban hành.>

III. Áp dụng vào trường hợp cụ thể (Application): Giải thích cách quy định áp dụng vào tình huống của học viên. Nêu rõ điều kiện phải đáp ứng, thủ tục cần thực hiện và thời hạn nếu có.>

IV. Kết luận và hướng dẫn (Conclusion): Kết luận ngắn gọn và cung cấp hướng dẫn thực tế: học viên cần làm gì tiếp theo, liên hệ bộ phận nào, chuẩn bị hồ sơ gì.>

Kết

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng thông tin từ các điều khoản quy chế được cung cấp.
- Nếu câu hỏi liên quan đến nhiều văn bản quy chế, hãy tích hợp thông tin một cách nhất quán.
- Nếu có mâu thuẫn giữa các văn bản, ưu tiên văn bản ban hành gần đây hơn.
- Sử dụng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu phù hợp với học viên, tránh văn phong hành chính cứng nhắc.
- Trả lời bằng tiếng Việt.

Tài liệu tham khảo

- [1] Akari Asai et al. “Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection”. In: *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2024.
- [2] Ilias Chalkidis et al. “LEGAL-BERT: The Muppets Straight out of Law School”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*. 2020, pp. 2898–2904.
- [3] Gordon V. Cormack, Charles L.A. Clarke, and Stefan Buettcher. “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods”. In: *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference (SIGIR)*. 2009, pp. 758–759.
- [4] Jacob Devlin et al. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*. 2019, pp. 4171–4186.
- [5] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, and Ali Selamat. “Knowledge-Based Model of Expert Systems Using Rela-Model”. In: *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering* 28.8 (2018), pp. 1047–1090.
- [6] Darren Edge et al. *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization*. Tech. rep. Microsoft Research, 2024.
- [7] Wenqi Fan et al. “A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models”. In: *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*. 2024, pp. 6491–6501.

- [8] Luyu Gao et al. “Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels”. In: *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*. 2023, pp. 1762–1777.
- [9] Zirui Guo et al. “LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*. 2025, pp. 10746–10761.
- [10] Taher H. Haveliwala. “Topic-Sensitive PageRank”. In: *Proceedings of the 11th International Conference on World Wide Web (WWW)*. 2002, pp. 517–526.
- [11] Vladimir Karpukhin et al. “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering”. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2020, pp. 6769–6781.
- [12] Jinqi Lai et al. “Large Language Models in Law: A Survey”. In: *AI Open* 5 (2024), pp. 181–196.
- [13] Hong Hien Le et al. “A Three-Tier Knowledge Graph RAG for Vietnamese Legal Question Answering”. In: *SOMET 2026 (under review)* (2026).
- [14] Patrick Lewis et al. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*. 2020, pp. 9459–9474.
- [15] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.
- [16] Quang Huy Ngo et al. “AimeLaw at ALQAC 2021: Enriching Neural Network Models with Legal-Domain Knowledge”. In: *Proceedings of the 13th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*. IEEE, 2021.
- [17] Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. “PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*. 2020, pp. 1037–1042.
- [18] Thinh H. Nguyen et al. “Legal-Onto: An Ontology-based Model for Representing the Knowledge of a Legal Document”. In: *Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE)*. 2022, pp. 426–434.

- [19] Nils Reimers and Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. 2019, pp. 3982–3992.
- [20] Stephen Robertson and Hugo Zaragoza. “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond”. In: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 3.4 (2009), pp. 333–389.
- [21] Parth Sarthi et al. “RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval”. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2024.
- [22] Thanh Vu et al. “VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit”. In: *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations (NAACL)*. 2018, pp. 56–60.
- [23] Mingtian Zhang, Yu Tang, and PageIndex Team. *PageIndex: Next-Generation Vectorless, Reasoning-based RAG*. PageIndex Blog. <https://pageindex.ai/blog/pageindex-intro>. Sept. 2025.
- [24] Haoxi Zhong et al. “How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence”. In: *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*. 2020, pp. 5218–5230.